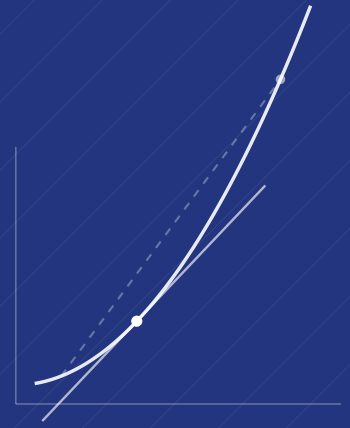


Cálculo Diferencial

La Derivada



Resumen teórico completo y problemas resueltos

Material de estudio para el tercer parcial

Contenido de las semanas 10 a 12: la interpretación geométrica de la derivada, la definición mediante límites, las derivadas laterales, la relación entre derivabilidad y continuidad, las reglas de derivación, la regla de la cadena, las derivadas de orden superior, la derivación implícita, las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, la derivación logarítmica y las razones de cambio relacionadas. Incluye la solución detallada de todos los ejemplos y ejercicios propuestos.

FECHA

5 de octubre de 2026

PREPARADO POR

Santiago Alzate

santiago.alzate9@udea.edu.co

BASADO EN

Diapositivas del Grupo EMAC
Facultad de Ingeniería, Ude@

Contenido

I	La derivada	1
1	La derivada	2
1.1	Interpretación geométrica de la derivada	2
1.2	La derivada	3
1.3	Derivadas laterales	4
1.4	Relación entre derivabilidad y continuidad	4
1.5	Funciones no derivables	5
	Problemas resueltos	6
2	Reglas de derivación	13
2.1	Las cuatro reglas básicas	13
2.2	Tabla de derivadas	14
	Problemas resueltos	15
3	La regla de la cadena	22
3.1	Enunciado y formas de la regla	22
	Problemas resueltos	23
II	Técnicas de derivación	27
4	Derivadas de orden superior	28
4.1	Definición y notación	28
	Problemas resueltos	29
5	Derivación implícita y funciones trigonométricas inversas	33
5.1	Funciones definidas implícitamente	33
5.2	Derivadas de funciones trigonométricas inversas	34
	Problemas resueltos	35
6	Derivación logarítmica	45
6.1	Derivada de funciones logarítmicas	45
6.2	La técnica de la derivación logarítmica	46
	Problemas resueltos	46
III	Aplicaciones de la derivada	53
7	Interpretación física y razones de cambio relacionadas	54
7.1	Interpretación física de la derivada	54
7.2	Razones de cambio relacionadas	54
	Problemas resueltos	55

Cómo está organizado este documento. Cada capítulo sigue siempre la misma estructura: primero la **teoría** (definiciones, teoremas con su demostración y observaciones), luego la sección **Problemas resueltos**, donde se desarrollan paso a paso *todos* los ejemplos y ejercicios propuestos de las diapositivas del curso, y al final una caja de repaso. Las cajas tienen el siguiente código de color:

	Definición		Observación
	Teorema / Corolario		Problema resuelto

Al final se incluye un **formulario de repaso** con todo lo indispensable. Este documento cubre las semanas 10 a 12 del curso.

Parte I

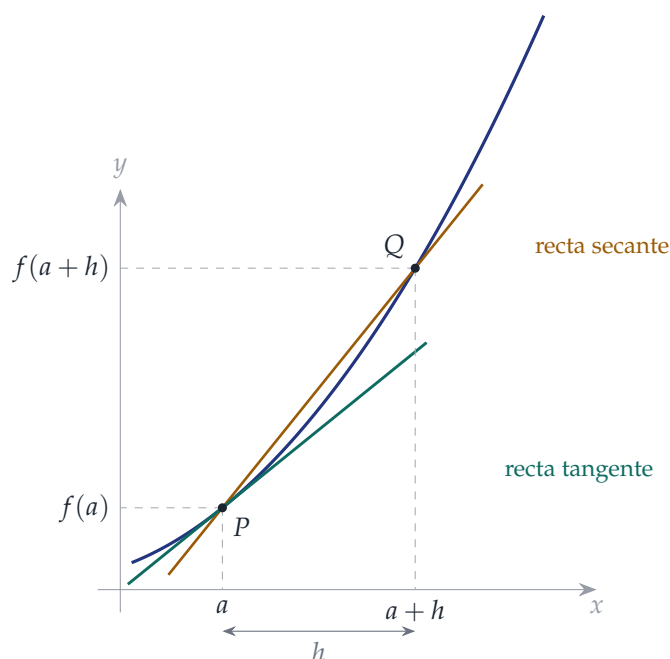
La derivada

La derivada

Todo el cálculo diferencial nace de una pregunta geométrica muy concreta: ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto? La respuesta no se puede dar con la fórmula de la pendiente que conocemos, porque esa fórmula necesita *dos* puntos y aquí sólo tenemos uno. La idea del cálculo es rodear la dificultad: se toma un segundo punto cercano, se calcula la pendiente de la recta secante y se deja que el segundo punto se acerque al primero. El límite de esas pendientes es la derivada.

1.1 Interpretación geométrica de la derivada

Dada una curva C definida por la función $y = f(x)$, queremos encontrar la pendiente m de la recta tangente a la curva C en el punto $P(a, f(a))$.



Procedimiento. Sea Q un punto móvil sobre la curva C cercano al punto P .

- La pendiente de la recta secante que pasa por los puntos P y Q es

$$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{a+h-a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

- A medida que el punto Q se acerca al punto P , la distancia h tiende a cero y la recta secante coincide con la recta tangente.
- La pendiente de la recta tangente a la curva C en el punto P es

$$m_{\text{tan}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Por qué hace falta un límite. La fórmula $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$ exige dos puntos distintos. Si intentáramos usar P dos veces obtendríamos $\frac{0}{0}$, que no es un número. El límite es el que convierte esa indeterminación en un valor concreto: no evalúa el cociente en $h = 0$, sino que describe hacia dónde *tiende* cuando h se acerca a 0.

1.2 La derivada

Definición 1.1 Derivada en un punto

La derivada de una función $f(x)$ en un punto $x = a$ se denota por $f'(a)$ y se define como

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

siempre que el límite exista.

Observación 1.1 Dos formas de la misma definición

Si hacemos $x = a + h$, entonces $h = x - a$ y « $h \rightarrow 0$ » equivale a « $x \rightarrow a$ », de modo que la derivada de f queda definida también como

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Las dos formas son intercambiables; se usa la que resulte más cómoda en cada caso. La primera es mejor cuando hay que desarrollar un binomio; la segunda, cuando se puede factorizar $x - a$.

Geométricamente, la derivada de una función en un punto $x = a$ mide **la pendiente de la recta tangente** a la curva en ese punto.

Definición 1.2 La derivada como una función

Si tomamos un punto arbitrario $x \in D_f$, definimos la derivada de f en el punto x como

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

siempre que el límite exista.

Observación 1.2 El punto deja de ser fijo

La diferencia entre las dos definiciones es sutil pero importante: en la Definición 1.1 el número a está fijo y $f'(a)$ es *un número*; en la Definición 1.2 la letra x es una variable y $f'(x)$ es *una nueva función*, cuyo dominio es el conjunto de puntos donde el límite existe (que puede ser más pequeño que D_f).

En general, la derivada $f'(x)$ mide la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la curva $y = f(x)$.

Notación de la derivada

La derivada de la función $y = f(x)$ respecto a x se denota como

$$f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}f = D_x[f(x)].$$

Las tres primeras se deben a Lagrange y Leibniz; la notación $D_x[\cdot]$ es la de operador. Para evaluar en un punto con la notación de Leibniz se escribe

$$f'(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}.$$

Cuál usar. La notación $f'(x)$ es la más breve y es la mejor para enunciar reglas. La notación $\frac{dy}{dx}$ es imprescindible en la regla de la cadena (Capítulo 3), en la derivación implícita (Capítulo 5) y en las razones de cambio relacionadas (Capítulo 7), porque deja a la vista *respecto a qué variable* se está derivando.

1.3 Derivadas laterales

Definición 1.3 Derivada lateral

Dada una función $y = f(x)$, la derivada de f **por la derecha** de $x = a$ se denota y se define como

$$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

La derivada de f **por la izquierda** de $x = a$ se denota y se define como

$$f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a},$$

si los límites existen.

Observación 1.3 Criterio de derivabilidad

La función $f(x)$ se dice que es **derivable en** $x = a$ si las derivadas laterales existen y son iguales, es decir

$$f'(a) \text{ existe} \iff f'_+(a) = f'_-(a)$$

y en ese caso $f'(a)$ es ese valor común.

Es el mismo criterio que ya se usó con los límites: un límite existe si y sólo si los dos límites laterales existen y coinciden. Las derivadas laterales son, simplemente, límites laterales de un cociente.

1.4 Relación entre derivabilidad y continuidad

Teorema 1.1 La derivabilidad implica la continuidad

Si $f(x)$ es derivable en $x = a$, entonces $f(x)$ es continua en $x = a$.

DEMOSTRACIÓN

Hay que probar que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$, lo cual es equivalente a probar que $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = 0$.

Como f es derivable en a , el límite

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

existe y es un número real. Para $x \neq a$ podemos escribir, multiplicando y dividiendo por $x - a$:

$$f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a).$$

Tomando límite cuando $x \rightarrow a$ y usando que el límite de un producto es el producto de los límites (ambos existen):

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

Por lo tanto $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ y f es continua en $x = a$. ■

Observación 1.4 El recíproco del teorema es falso

Que una función sea continua en $x = a$ **no** garantiza que sea derivable allí. El contraejemplo típico es $f(x) = |x|$ en $x = 0$: es continua (su gráfica se dibuja sin levantar el lápiz) pero tiene un pico, y en un pico no hay una única recta tangente. Se demuestra con todo detalle en el Problema 1.4.

Lo que sí es cierto es el **contrarrecíproco** del teorema, y es muy útil:

si f **no** es continua en $x = a$, entonces f **no** es derivable en $x = a$.

Por eso, ante la pregunta «¿es derivable aquí?», lo primero que conviene mirar es si la función es siquiera continua: si no lo es, ya terminamos.

1.5 Funciones no derivables

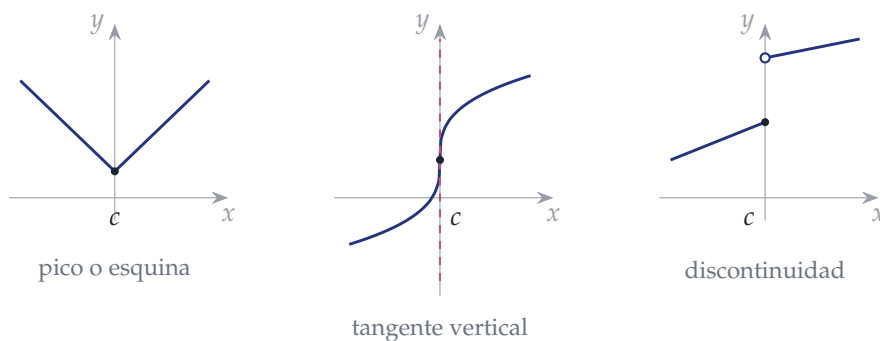
Observación 1.5 Comportamientos asociados a funciones no derivables

1. Si las derivadas por la derecha y por la izquierda son distintas, entonces $f(x)$ no es derivable en $x = c$. En este caso la curva tiene un **pico o esquina**.
2. Si f es continua en c y

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \infty \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = -\infty,$$

entonces f tiene una **recta tangente vertical** $x = c$ en el punto $(c, f(c))$.

3. Si una función **no es continua** en $x = c$, entonces no es derivable en $x = c$ (es el contrarrecíproco del Teorema 1.1).



Funciones no derivables en $x = c$

Problemas resueltos

Problema 1.1 Rectas tangente y normal a una parábola

Hallar las ecuaciones de las rectas tangente y normal a la curva $y = 2x^2 + 1$ en el punto $P(2, f(2))$. Grafique.

SOLUCIÓN

Paso 1: el punto.

$$f(2) = 2(2)^2 + 1 = 8 + 1 = 9 \quad \implies \quad P = (2, 9).$$

Paso 2: la pendiente de la tangente, por definición.

$$\begin{aligned} m_{\text{tan}} = f'(2) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(2+h)^2 + 1 - 9}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2(4 + 4h + h^2) - 8}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8 + 8h + 2h^2 - 8}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{8h + 2h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(8 + 2h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (8 + 2h) = 8. \end{aligned}$$

El factor h se cancela *antes* de evaluar: ese es siempre el objetivo del cálculo. (Con las reglas del Capítulo 2 esto será inmediato: $y' = 4x$ y $y'(2) = 8$.)

Paso 3: la recta tangente. Punto $(2, 9)$ y pendiente 8:

$$y - 9 = 8(x - 2) \quad \implies \quad y = 8x - 16 + 9$$

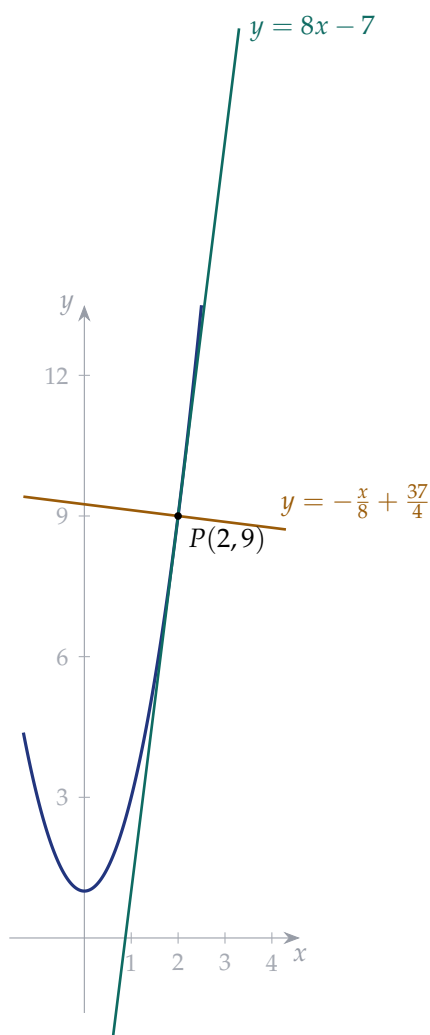
$$\boxed{y = 8x - 7}$$

Paso 4: la recta normal. La normal es la perpendicular a la tangente en el mismo punto, luego su pendiente es $m_N = -\frac{1}{m_{\text{tan}}} = -\frac{1}{8}$:

$$y - 9 = -\frac{1}{8}(x - 2) \quad \implies \quad y = -\frac{x}{8} + \frac{1}{4} + 9$$

$$y = -\frac{x}{8} + \frac{37}{4}$$

Gráfica.



Problema 1.2 La derivada por definición

1. Sea $f(x) = x^2 + 2x$, hallar $f'(x)$.
2. Sea $f(x) = \sin(x)$, hallar $f'(x)$.
3. Considere la función $f(x) = \sqrt{x-1} - 1$.
 - a) Hallar $f'(x)$.
 - b) Trazar la gráfica de $y = f(x)$.
 - c) Hallar el punto sobre la curva donde la recta tangente es paralela a la recta $y = 2x + 1$.

SOLUCIÓN

(1) $f(x) = x^2 + 2x$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^2 + 2(x+h)] - [x^2 + 2x]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 + 2x + 2h - x^2 - 2x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh + h^2 + 2h}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x + h + 2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 2). \end{aligned}$$

$$\boxed{f'(x) = 2x + 2}$$

(2) $f(x) = \sin(x)$. Aquí no se puede factorizar h : hay que usar la identidad $\sin(x+h) = \sin(x)\cos(h) + \cos(x)\sin(h)$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x)\cos(h) + \cos(x)\sin(h) - \sin(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x)[\cos(h) - 1] + \cos(x)\sin(h)}{h} \\ &= \sin(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} + \cos(x) \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h}. \end{aligned}$$

Los dos límites son los dos límites trigonométricos fundamentales, ya conocidos del capítulo de límites:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} = 0.$$

Por lo tanto

$$f'(x) = \sin(x) \cdot 0 + \cos(x) \cdot 1$$

$$\boxed{f'(x) = \cos(x)}$$

(3a) $f(x) = \sqrt{x-1} - 1$. Como aparece una raíz, el truco es **racionalizar el numerador** multiplicando por el conjugado.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[\sqrt{x+h-1} - 1] - [\sqrt{x-1} - 1]}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h-1} - \sqrt{x-1}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h-1} - \sqrt{x-1}}{h} \cdot \frac{\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}}{\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h-1) - (x-1)}{h(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h(\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1})} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h-1} + \sqrt{x-1}} = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}. \end{aligned}$$

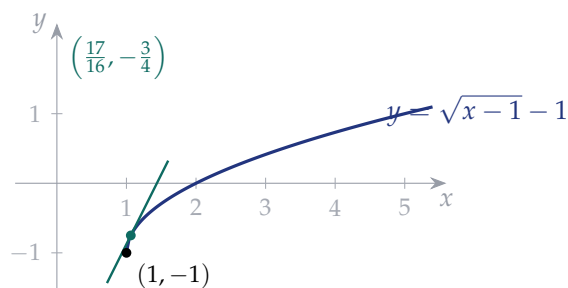
$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}, \quad x > 1}$$

Obsérvese que $D_f = [1, \infty]$ pero $D_{f'} = (1, \infty)$: en $x = 1$ la función existe ($f(1) = -1$) pero la derivada no, porque el denominador se anula. De hecho

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{\sqrt{x-1}} = +\infty,$$

es decir, la curva tiene en $(1, -1)$ una **recta tangente vertical**: es el caso (2) de la Observación 1.5.

(3b) La gráfica. Es la de $y = \sqrt{x}$ trasladada una unidad a la derecha y una unidad hacia abajo. Arranca en $(1, -1)$, corta el eje x en $x = 2$ y crece cada vez más despacio.



(3c) Tangente paralela a $y = 2x + 1$. Dos rectas son paralelas cuando tienen la misma pendiente, y la recta dada tiene pendiente 2. Hay que resolver $f'(x) = 2$:

$$\frac{1}{2\sqrt{x-1}} = 2 \implies 2\sqrt{x-1} = \frac{1}{2} \implies \sqrt{x-1} = \frac{1}{4}.$$

Elevando al cuadrado:

$$x - 1 = \frac{1}{16} \implies x = 1 + \frac{1}{16} = \frac{17}{16}.$$

La ordenada correspondiente es

$$f\left(\frac{17}{16}\right) = \sqrt{\frac{17}{16} - 1} - 1 = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4}.$$

$$\left(\frac{17}{16}, -\frac{3}{4}\right) = (1,0625; -0,75)$$

Verificación. $x = \frac{17}{16} > 1$ está en el dominio de f' , y $f'\left(\frac{17}{16}\right) = \frac{1}{2 \cdot \frac{1}{4}} = 2 \checkmark$

Problema 1.3 Derivadas laterales

Determinar si las siguientes funciones son derivables en el punto indicado:

1. $f(x) = |x - 5|$ en el punto $x = 5$.
2. $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en el punto $x = 0$.
3. $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & \text{si } 0 < x < 1, \\ 1 - \frac{1}{4}x, & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$ en $x = 1$.

SOLUCIÓN

(1) $f(x) = |x - 5|$ en $x = 5$. Primero quitamos el valor absoluto:

$$|x - 5| = \begin{cases} x - 5, & \text{si } x \geq 5, \\ -(x - 5) = 5 - x, & \text{si } x < 5. \end{cases}$$

Como $f(5) = 0$, usamos la forma $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{f(x) - f(5)}{x - 5}$:

$$f'_+(5) = \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{|x - 5| - 0}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5^+} \frac{x - 5}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5^+} 1 = 1,$$

$$f'_-(5) = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{|x - 5| - 0}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5^-} \frac{5 - x}{x - 5} = \lim_{x \rightarrow 5^-} (-1) = -1.$$

Como $f'_+(5) = 1 \neq -1 = f'_-(5)$, por la Observación 1.3

f no es derivable en $x = 5$

La función sí es continua allí: lo que ocurre es que su gráfica tiene un **pico** en $(5, 0)$ — caso (1) de la Observación 1.5.

(2) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ en $x = 0$. Aquí no hay dos fórmulas distintas, así que basta con el límite ordinario. Como $f(0) = 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{1/3}}{x^1} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{-2/3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}}.$$

Cuando $x \rightarrow 0$ (por cualquiera de los dos lados) el denominador $\sqrt[3]{x^2}$ es positivo y tiende a 0, de modo que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} = +\infty.$$

El límite no es un número real, luego

f no es derivable en $x = 0$

La función es continua en 0 y el límite es $+\infty$: estamos en el caso (2) de la Observación 1.5, y la curva $y = \sqrt[3]{x}$ tiene en el origen una **recta tangente vertical**, la recta $x = 0$.

(3) **La función definida por partes, en $x = 1$.** Antes de calcular derivadas hay que mirar la continuidad, porque sin ella no hay nada que hacer (Observación 1.4).

$$f(1) = 1 - \frac{1}{4}(1) = \frac{3}{4},$$

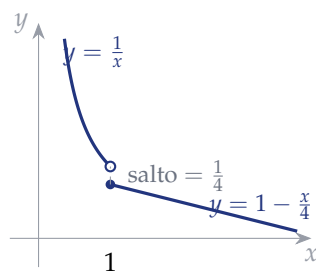
$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \left(1 - \frac{x}{4}\right) = \frac{3}{4}, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{x} = 1.$$

Los límites laterales son distintos ($1 \neq \frac{3}{4}$), de modo que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ **no existe** y f **no es continua** en $x = 1$: tiene allí un salto de tamaño $\frac{1}{4}$. Por el contrarrecíproco del Teorema 1.1,

f no es derivable en $x = 1$

Es el caso (3) de la Observación 1.5.

No hacía falta calcular ninguna derivada lateral. Si uno se lanza a calcular $f'_+(1)$ y $f'_-(1)$ obtiene $-\frac{1}{4}$ y -1 , números distintos, y concluye lo mismo; pero el cálculo por la izquierda está *mal planteado*, porque en $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ se estaría comparando la rama $\frac{1}{x}$ con el valor $f(1) = \frac{3}{4}$ de la otra rama. La vía corta y correcta es la continuidad.



Problema 1.4 Continua pero no derivable: $f(x) = |x|$

Considere la función $f(x) = |x|$.

1. Demostrar que $f(x)$ es continua en $x = 0$.
2. Demostrar que $f(x)$ no es derivable en $x = 0$.
3. Trazar la gráfica de $y = f(x)$.

SOLUCIÓN

(1) Continuidad en $x = 0$. Hay que verificar las tres condiciones de la definición de continuidad.

(i) $f(0) = |0| = 0$ está definido.

(ii) El límite existe, porque los dos límites laterales coinciden:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} |x| = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-x) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0.$$

(iii) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$.

Las tres se cumplen, luego f es **continua** en $x = 0$.

(2) No derivabilidad en $x = 0$. Calculamos las derivadas laterales usando $f(0) = 0$:

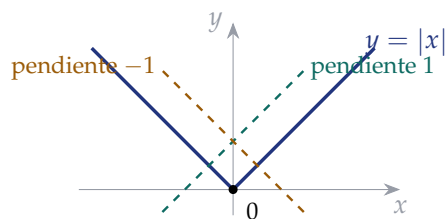
$$f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|0+h| - |0|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1,$$

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1.$$

Como $f'_+(0) = 1 \neq -1 = f'_-(0)$, el límite $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|}{h}$ no existe y

$$f(x) = |x| \text{ no es derivable en } x = 0$$

(3) La gráfica.



Conclusión. Este ejemplo demuestra que el recíproco del Teorema 1.1 es falso: la continuidad **no** implica la derivabilidad. Geométricamente, en el pico del origen hay infinitas rectas que «tocan» la gráfica en un solo punto sin cruzarla, de modo que no existe *la* recta tangente.

Para recordar del Capítulo 1

- ▶ $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$: dos escrituras del mismo número.
- ▶ $f'(a)$ es la **pendiente de la recta tangente** a $y = f(x)$ en $(a, f(a))$. La normal tiene pendiente $-1/f'(a)$.
- ▶ Al derivar por definición, el objetivo es siempre **cancelar el h** del denominador: factorizando, desarrollando un binomio, usando una identidad trigonométrica o racionalizando.
- ▶ $f'(a)$ existe $\iff f'_+(a) = f'_-(a)$.
- ▶ **Derivable $\Rightarrow$ continua**. El recíproco es falso ($|x|$ en 0). El contrarrecíproco sí sirve: **no continua $\Rightarrow$ no derivable**.
- ▶ Tres formas de *no* ser derivable en $x = c$: pico (derivadas laterales distintas), tangente vertical (límite $\pm\infty$) y discontinuidad.
- ▶ Ante «¿es derivable en $x = c$?», mirar primero **si es continua**: ahorra todo el cálculo cuando la respuesta es no.

Reglas de derivación

Derivar por definición es correcto pero impracticable: cada función exige su propio truco algebraico. Afortunadamente la derivada se comporta muy bien frente a las operaciones entre funciones, y eso permite construir un pequeño catálogo de reglas con el que casi cualquier función elemental se deriva mecánicamente. Este capítulo es ese catálogo.

2.1 Las cuatro reglas básicas

Teorema 2.1 Reglas de derivación

Sean $k, n \in \mathbb{R}$ y sean f y g funciones derivables. Entonces:

1. Múltiplo constante:

$$\frac{d}{dx} [k \cdot f(x)] = k \cdot f'(x).$$

2. Regla de suma y/o resta:

$$\frac{d}{dx} [f(x) \pm g(x)] = f'(x) \pm g'(x).$$

3. Regla del producto:

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x).$$

4. Regla del cociente:

$$\frac{d}{dx} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}, \quad g(x) \neq 0.$$

DEMOSTRACIÓN

Probamos las dos reglas que no son evidentes.

Regla del producto. Sea $P(x) = f(x)g(x)$. Por definición,

$$P'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x)g(x)}{h}.$$

El truco consiste en **sumar y restar** el término $f(x+h)g(x)$ en el numerador:

$$\begin{aligned} P'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x+h) - f(x+h)g(x) + f(x+h)g(x) - f(x)g(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[f(x+h) \cdot \frac{g(x+h) - g(x)}{h} + g(x) \cdot \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right]. \end{aligned}$$

Ahora bien: $\lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) = f(x)$ porque f es derivable y por lo tanto continua (Teorema 1.1); los otros dos cocientes tienden a $g'(x)$ y a $f'(x)$. Luego

$$P'(x) = f(x)g'(x) + g(x)f'(x).$$

Regla del cociente. Sea $Q(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ con $g(x) \neq 0$. Entonces

$$Q'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)g(x) - f(x)g(x+h)}{h g(x+h)g(x)}.$$

Sumando y restando $f(x)g(x)$ en el numerador:

$$\begin{aligned} Q'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{g(x+h)g(x)} \left[g(x) \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - f(x) \frac{g(x+h) - g(x)}{h} \right] \\ &= \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}, \end{aligned}$$

donde de nuevo se usó que $g(x+h) \rightarrow g(x)$ por continuidad. ■

Observación 2.1 Los dos errores clásicos

1. La derivada **no** es multiplicativa: $[fg]' \neq f'g'$. Basta probar con $f = g = x$: a la izquierda $[x^2]' = 2x$ y a la derecha $1 \cdot 1 = 1$.
2. En la regla del cociente el orden importa y el numerador **se resta**: primero «abajo por derivada de arriba», después «menos arriba por derivada de abajo». Si se invierte el orden se obtiene la derivada cambiada de signo.

2.2 Tabla de derivadas

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
k	0	$\sin(x)$	$\cos(x)$
x^n	$n \cdot x^{n-1}$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$
a^x	$a^x \cdot \ln(a)$	$\tan(x)$	$\sec^2(x)$
e^x	$e^x \cdot \ln(e) = e^x$	$\cot(x)$	$-\csc^2(x)$
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$	$\sec(x)$	$\sec(x) \tan(x)$
$\log_a(x)$	$\frac{1}{x \cdot \ln(a)}$	$\csc(x)$	$-\csc(x) \cot(x)$

Observación 2.2 Cómo leer la tabla

- La regla de la potencia $[x^n]' = nx^{n-1}$ vale para **todo** $n \in \mathbb{R}$, no sólo para enteros positivos. En particular

$$[\sqrt{x}]' = [x^{1/2}]' = \frac{1}{2}x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}}, \quad \left[\frac{1}{x}\right]' = [x^{-1}]' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}.$$

Casi nunca conviene usar la regla del cociente para derivar $\frac{k}{x^n}$: es más rápido escribirlo como kx^{-n} .

- e^x es el único caso en que $f' = f$, porque $\ln(e) = 1$. Esa es, de hecho, la propiedad que define al número e .
- Las seis derivadas trigonométricas se recuerdan en pares: las tres «co-» llevan signo menos.
- Toda la columna derecha se deduce de $[\sin x]' = \cos x$ y $[\cos x]' = -\sin x$ aplicando la regla del cociente. Por ejemplo

$$[\tan x]' = \left[\frac{\sin x}{\cos x}\right]' = \frac{\cos x \cos x - \sin x (-\sin x)}{\cos^2 x} = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x.$$

Problemas resueltos

Problema 2.1 Un polinomio

Encontrar la derivada de $f(x) = 2 + 3x^2 - 5x^3$.

SOLUCIÓN

Se aplican la regla de la suma, la del múltiplo constante y la de la potencia, término a término:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} [2] + 3 \frac{d}{dx} [x^2] - 5 \frac{d}{dx} [x^3] = 0 + 3(2x) - 5(3x^2)$$

$$f'(x) = 6x - 15x^2 = 3x(2 - 5x)$$

Problema 2.2 Un cociente trigonométrico

Encontrar la derivada de $f(x) = \frac{\sec(x)}{1 - \tan(x)}$.

SOLUCIÓN

Paso 1: identificar numerador y denominador.

$$u(x) = \sec(x), \quad u'(x) = \sec(x) \tan(x),$$

$$v(x) = 1 - \tan(x), \quad v'(x) = -\sec^2(x).$$

Paso 2: aplicar la regla del cociente.

$$f'(x) = \frac{v u' - u v'}{v^2} = \frac{(1 - \tan x) \sec x \tan x - \sec x (-\sec^2 x)}{(1 - \tan x)^2}.$$

Paso 3: factorizar $\sec x$ y simplificar.

$$f'(x) = \frac{\sec x [(1 - \tan x) \tan x + \sec^2 x]}{(1 - \tan x)^2} = \frac{\sec x [\tan x - \tan^2 x + \sec^2 x]}{(1 - \tan x)^2}.$$

Aquí entra la identidad pitagórica $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$:

$$\tan x - \tan^2 x + \underbrace{1 + \tan^2 x}_{\sec^2 x} = \tan x + 1.$$

Por lo tanto

$$f'(x) = \frac{\sec(x) [1 + \tan(x)]}{[1 - \tan(x)]^2}$$

Vale la pena simplificar. La expresión sin simplificar también es correcta, pero la forma final deja a la vista que f' nunca se anula (porque $\sec x \neq 0$ siempre y $1 + \tan x = 0$ sólo donde $\tan x = -1$, puntos en los que hay que mirar aparte). Además, en un parcial una expresión compacta es más fácil de evaluar.

Problema 2.3 Un producto con raíz

Encontrar la derivada de $f(x) = \sqrt{x} \cos(x)$.

SOLUCIÓN

Se trata de un producto, con

$$u(x) = \sqrt{x} = x^{1/2}, \quad u'(x) = \frac{1}{2} x^{-1/2} = \frac{1}{2\sqrt{x}},$$

$$v(x) = \cos(x), \quad v'(x) = -\sin(x).$$

Aplicando la regla del producto:

$$f'(x) = u'v + uv' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos(x) + \sqrt{x} (-\sin(x))$$

$$f'(x) = \frac{\cos(x)}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \sin(x), \quad x > 0$$

Si se prefiere una sola fracción, basta poner denominador común $2\sqrt{x}$:

$$f'(x) = \frac{\cos(x) - 2x \sin(x)}{2\sqrt{x}}.$$

Problema 2.4 Un producto con exponenciales

Encontrar la derivada de $f(x) = (1 - e^x)(x + e^x)$.

SOLUCIÓN

Camino 1: regla del producto. Con $u = 1 - e^x$, $u' = -e^x$, $v = x + e^x$, $v' = 1 + e^x$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= (-e^x)(x + e^x) + (1 - e^x)(1 + e^x) \\ &= -xe^x - e^{2x} + (1 - e^{2x}) \end{aligned}$$

(en el segundo paréntesis se usó la diferencia de cuadrados $(1 - e^x)(1 + e^x) = 1 - (e^x)^2 = 1 - e^{2x}$).

$$f'(x) = 1 - xe^x - 2e^{2x}$$

Camino 2 (verificación): expandir primero.

$$f(x) = (1 - e^x)(x + e^x) = x + e^x - xe^x - e^{2x}.$$

Derivando término a término, con $[xe^x]' = e^x + xe^x$ y $[e^{2x}]' = [(e^x)^2]' = 2e^x \cdot e^x = 2e^{2x}$:

$$f'(x) = 1 + e^x - (e^x + xe^x) - 2e^{2x} = 1 - xe^x - 2e^{2x} \checkmark$$

Problema 2.5 Recta tangente al gráfico de $f(x) = 2xe^x$

Hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de $f(x) = 2xe^x$ en el punto $(1, 2e)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: comprobar que el punto está en la curva.

$$f(1) = 2(1)e^1 = 2e \checkmark$$

Paso 2: derivar (regla del producto). Con $u = 2x$, $u' = 2$, $v = e^x$, $v' = e^x$:

$$f'(x) = 2e^x + 2xe^x = 2e^x(1 + x).$$

Paso 3: la pendiente en $x = 1$.

$$m = f'(1) = 2e^1(1 + 1) = 4e.$$

Paso 4: la recta.

$$y - 2e = 4e(x - 1) \implies y = 4ex - 4e + 2e$$

$$y = 4ex - 2e = 2e(2x - 1)$$

Verificación. En $x = 1$: $y = 2e(2 - 1) = 2e \checkmark$

Problema 2.6 Tangentes paralelas a una recta dada

Hallar las ecuaciones de las rectas tangentes a la curva $y = \frac{x-1}{x+1}$ que sean paralelas a la recta $x - 2y = 2$.

SOLUCIÓN

Paso 1: la pendiente que buscamos. Despejando y en $x - 2y = 2$:

$$y = \frac{x-2}{2} = \frac{1}{2}x - 1 \quad \Rightarrow \quad m = \frac{1}{2}.$$

Paso 2: la derivada. Regla del cociente con $u = x - 1$, $u' = 1$, $v = x + 1$, $v' = 1$:

$$y' = \frac{(x+1)(1) - (x-1)(1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2}, \quad x \neq -1.$$

Paso 3: resolver $y' = \frac{1}{2}$.

$$\frac{2}{(x+1)^2} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad (x+1)^2 = 4 \quad \Rightarrow \quad x+1 = \pm 2.$$

$$x+1 = 2 \Rightarrow x = 1, \quad x+1 = -2 \Rightarrow x = -3.$$

Hay dos puntos; olvidar la raíz negativa es el error más frecuente de este ejercicio.

Paso 4: los puntos de tangencia.

$$y(1) = \frac{1-1}{1+1} = \frac{0}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad P_1 = (1, 0),$$

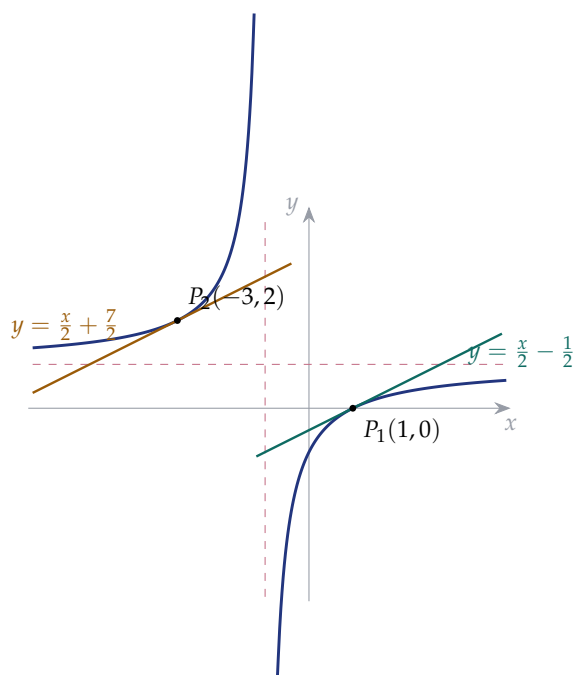
$$y(-3) = \frac{-3-1}{-3+1} = \frac{-4}{-2} = 2 \quad \Rightarrow \quad P_2 = (-3, 2).$$

Paso 5: las dos rectas.

$$\text{En } P_1: \quad y - 0 = \frac{1}{2}(x - 1) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}}$$

$$\text{En } P_2: \quad y - 2 = \frac{1}{2}(x + 3) \quad \Rightarrow \quad \boxed{y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2}}$$

Ambas tienen pendiente $\frac{1}{2}$ y, en efecto, son paralelas entre sí y a $x - 2y = 2$.



Problema 2.7 Tangentes horizontales de $f(x) = e^x \cos(x)$

Hallar los valores de x en el intervalo $[0, 2\pi]$ donde la gráfica de la función $f(x) = e^x \cos(x)$ tiene una recta tangente horizontal.

SOLUCIÓN

Paso 1: traducir «tangente horizontal». Una recta horizontal tiene pendiente 0, y la pendiente de la tangente es $f'(x)$. Hay que resolver, entonces,

$$f'(x) = 0.$$

Paso 2: derivar (regla del producto).

$$f'(x) = e^x \cos(x) + e^x (-\sin(x)) = e^x [\cos(x) - \sin(x)].$$

Paso 3: resolver. Como $e^x > 0$ para todo x , el producto se anula sólo si se anula el corchete:

$$\cos(x) - \sin(x) = 0 \implies \sin(x) = \cos(x).$$

Dividiendo entre $\cos(x)$ (en los puntos donde $\cos x = 0$ se tendría también $\sin x = 0$, lo cual es imposible):

$$\tan(x) = 1.$$

En el intervalo $[0, 2\pi]$, la ecuación $\tan(x) = 1$ tiene exactamente dos soluciones, una en el primer cuadrante y otra en el tercero:

$$x = \frac{\pi}{4} \quad \text{y} \quad x = \frac{5\pi}{4}$$

Los puntos de tangencia.

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = e^{\pi/4} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1,5509, \quad f\left(\frac{5\pi}{4}\right) = e^{5\pi/4} \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \approx -35,89.$$

El primero es un máximo local y el segundo un mínimo local de esta oscilación amplificada.

Problema 2.8 Dónde la pendiente es negativa

Hallar el intervalo donde la recta tangente a la curva $y = x^3 - 3x^2 - 9x$ tiene pendiente negativa.

SOLUCIÓN

Paso 1: traducir el enunciado. «Pendiente negativa» significa $y' < 0$: se trata de resolver una *inecuación*, no una ecuación.

Paso 2: derivar y factorizar.

$$y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x - 3)(x + 1).$$

Paso 3: resolver $3(x - 3)(x + 1) < 0$. Las raíces del trinomio son $x = -1$ y $x = 3$, que parten la recta real en tres intervalos. Como el coeficiente principal es positivo, la parábola y' abre hacia arriba y es negativa *entre* sus raíces. Con la tabla de signos:

	$x < -1$	$-1 < x < 3$	$x > 3$
$x + 1$	−	+	+
$x - 3$	−	−	+
$y' = 3(x + 1)(x - 3)$	+	−	+

$$y' < 0 \iff x \in (-1, 3)$$

Lectura geométrica. En $x = -1$ y en $x = 3$ la tangente es horizontal ($y' = 0$); entre esos dos valores la curva *desciende* y fuera de ellos *asciende*. Los puntos correspondientes son

$$y(-1) = -1 - 3 + 9 = 5, \quad y(3) = 27 - 27 - 27 = -27,$$

es decir, un máximo local en $(-1, 5)$ y un mínimo local en $(3, -27)$.

Para recordar del Capítulo 2

- ▶ **Producto:** $[uv]' = u'v + uv'$. **Cociente:** $\left[\frac{u}{v}\right]' = \frac{vu' - uv'}{v^2}$ (abajo por derivada de arriba, menos arriba por derivada de abajo, sobre abajo al cuadrado).
- ▶ $[x^n]' = nx^{n-1}$ para todo n real. Reescribir $\frac{k}{x^n}$ como kx^{-n} y $\sqrt[m]{x^n}$ como $x^{n/m}$ antes de derivar.
- ▶ $[e^x]' = e^x$; $[a^x]' = a^x \ln a$; $[\ln x]' = \frac{1}{x}$; $[\log_a x]' = \frac{1}{x \ln a}$.
- ▶ Las tres funciones trigonométricas «co-» llevan signo menos al derivar.
- ▶ **Tangente horizontal** $\iff f'(x) = 0$; **tangente paralela a una recta de pendiente m** $\iff f'(x) = m$; **pendiente negativa** $\iff f'(x) < 0$ (inecuación y tabla de signos).
- ▶ Al resolver $(x+1)^2 = 4$ **hay dos raíces:** $x+1 = \pm 2$. Perder una de ellas es perder la mitad del ejercicio.
- ▶ Si un factor nunca se anula (como e^x), se puede dividir por él sin perder soluciones.

La regla de la cadena

Las reglas del capítulo anterior cubren sumas, productos y cocientes, pero no la operación más común de todas: la **composición**. Funciones como $\sec(x^2)$ o $\sqrt{x^3 - 2\sin x}$ no son productos ni cocientes de funciones conocidas, sino una función «metida dentro» de otra. La regla de la cadena es la que resuelve ese caso, y es con diferencia la regla que más se usa en todo el curso.

3.1 Enunciado y formas de la regla

Teorema 3.1 Regla de la cadena

Sean $y = f(u)$ y $u = g(x)$. Si g es derivable en x y f es derivable en $u = g(x)$, entonces la función compuesta $f(g(x))$ es derivable en x y se cumple

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x) \quad \text{ó} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Observación 3.1 Cómo se lee

«La derivada de $f \circ g$ es igual a la derivada de $f(x)$ evaluada en $g(x)$ multiplicada por la derivada de $g(x)$ ».

En la práctica se memoriza como «**derivada de afuera, evaluada en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro**». Lo esencial es el último factor: el llamado **factor de corrección** $g'(x)$, que es justamente lo que casi todo el mundo olvida.

La forma de Leibniz $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$ es la más fácil de recordar, porque parece una cancelación de fracciones. No lo es — dy , du y dx no son números — pero la analogía funciona y además se extiende a cadenas más largas:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx}.$$

Observación 3.2 La regla de la potencia generalizada

El caso particular $f(u) = u^n$ es tan frecuente que conviene enunciarlo aparte. Si $u = u(x)$ es derivable, entonces

$$\frac{d}{dx} [u^n] = n u^{n-1} \cdot u'.$$

Toda la tabla del Capítulo 2 admite esta misma extensión. Las versiones generalizadas que más se usan son:

y	$\frac{dy}{dx}$	y	$\frac{dy}{dx}$
u^n	$n u^{n-1} u'$	$\sin(u)$	$\cos(u) u'$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\cos(u)$	$-\sin(u) u'$
e^u	$e^u u'$	$\tan(u)$	$\sec^2(u) u'$
a^u	$a^u \ln(a) u'$	$\sec(u)$	$\sec(u) \tan(u) u'$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$	$\cot(u)$	$-\csc^2(u) u'$
$\log_a(u)$	$\frac{u'}{u \ln(a)}$	$\csc(u)$	$-\csc(u) \cot(u) u'$

Método de trabajo. Antes de derivar conviene escribir explícitamente las capas, de afuera hacia adentro. Por ejemplo, en $f(x) = \tan(\sqrt{\sin x})$ hay tres:

$$y = \tan(u), \quad u = \sqrt{v}, \quad v = \sin(x),$$

y entonces $\frac{dy}{dx} = \sec^2(u) \cdot \frac{1}{2\sqrt{v}} \cdot \cos(x)$, que luego se reescribe en términos de x . Contar las capas antes de empezar evita olvidar factores.

Observación 3.3 El error más común

Escribir $[\sec(x^2)]' = \sec(x^2) \tan(x^2)$ sin el factor $2x$. Una manera rápida de detectarlo: si el resultado no contiene ninguna huella de la derivada de lo de adentro, casi seguro falta el factor de corrección.

Cuidado también con la diferencia entre $\sec(x^2)$ y $\sec^2(x)$: la primera es una composición (el cuadrado está *adentro*) y la segunda es una potencia (el cuadrado está *afuera*). Se derivan de manera distinta, como se ve en los Problemas 3.1.

Problemas resueltos

Problema 3.1 Regla de la cadena (I)

Hallar la derivada de las siguientes funciones compuestas:

1. $f(x) = (x^2 - 3x + 8)^2$
2. $f(x) = \sec(x^2)$
3. $f(x) = \sec^2(x)$
4. $f(x) = \sin\left(\frac{x-2}{x+1}\right)$

SOLUCIÓN

(1) $f(x) = (x^2 - 3x + 8)^2$. Capas: $y = u^2$ con $u = x^2 - 3x + 8$, luego $u' = 2x - 3$. Por la regla de la potencia generalizada:

$$f'(x) = 2u^1 \cdot u'$$

$$f'(x) = 2(x^2 - 3x + 8)(2x - 3)$$

Verificación. Expandiendo primero, $f(x) = x^4 - 6x^3 + 25x^2 - 48x + 64$, y derivando término a término $f'(x) = 4x^3 - 18x^2 + 50x - 48$. Y en efecto $2(x^2 - 3x + 8)(2x - 3) = 2(2x^3 - 3x^2 - 6x^2 + 9x + 16x - 24) = 4x^3 - 18x^2 + 50x - 48$ ✓

(2) $f(x) = \sec(x^2)$. Capas: $y = \sec(u)$ con $u = x^2$, luego $u' = 2x$. De la tabla, $[\sec u]' = \sec(u) \tan(u) u'$:

$$f'(x) = 2x \sec(x^2) \tan(x^2)$$

(3) $f(x) = \sec^2(x) = [\sec(x)]^2$. Ahora la capa exterior es la potencia: $y = u^2$ con $u = \sec(x)$ y $u' = \sec(x) \tan(x)$.

$$f'(x) = 2u \cdot u' = 2 \sec(x) \cdot \sec(x) \tan(x)$$

$$f'(x) = 2 \sec^2(x) \tan(x)$$

Compárese con el apartado anterior: mismas letras, resultados completamente distintos.

(4) $f(x) = \sin\left(\frac{x-2}{x+1}\right)$. Capas: $y = \sin(u)$ con $u = \frac{x-2}{x+1}$. La derivada interna sale por la regla del cociente:

$$u' = \frac{(x+1)(1) - (x-2)(1)}{(x+1)^2} = \frac{x+1-x+2}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2}.$$

Por lo tanto

$$f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} \cos\left(\frac{x-2}{x+1}\right), \quad x \neq -1$$

Problema 3.2 Regla de la cadena (II)

Hallar la derivada de las siguientes funciones compuestas:

5. $f(x) = \cos\left(\sqrt[3]{x^3 - 2x}\right)$

6. $f(x) = \sqrt{x^3 - 2 \sin(x)}$

7. $f(x) = \tan\left(\sqrt{\sin(x)}\right)$

8. $f(x) = 2^{\cos(\sqrt{x})}$

SOLUCIÓN

(5) $f(x) = \cos\left(\sqrt[3]{x^3 - 2x}\right)$. Hay tres capas:

$$y = \cos(u), \quad u = v^{1/3}, \quad v = x^3 - 2x.$$

Las tres derivadas son

$$\frac{dy}{du} = -\sin(u), \quad \frac{du}{dv} = \frac{1}{3}v^{-2/3} = \frac{1}{3\sqrt[3]{v^2}}, \quad \frac{dv}{dx} = 3x^2 - 2.$$

Multiplicando:

$$f'(x) = -\frac{(3x^2 - 2) \sin(\sqrt[3]{x^3 - 2x})}{3\sqrt[3]{(x^3 - 2x)^2}}$$

(6) $f(x) = \sqrt{x^3 - 2 \sin(x)}$. Dos capas: $y = \sqrt{u}$ con $u = x^3 - 2 \sin(x)$ y $u' = 3x^2 - 2 \cos(x)$.

Como $[\sqrt{u}]' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$:

$$f'(x) = \frac{3x^2 - 2 \cos(x)}{2\sqrt{x^3 - 2 \sin(x)}}$$

(válida donde $x^3 - 2 \sin(x) > 0$).

(7) $f(x) = \tan(\sqrt{\sin(x)})$. Tres capas:

$$y = \tan(u), \quad u = \sqrt{v}, \quad v = \sin(x),$$

$$\frac{dy}{du} = \sec^2(u), \quad \frac{du}{dv} = \frac{1}{2\sqrt{v}}, \quad \frac{dv}{dx} = \cos(x).$$

Multiplicando y volviendo a la variable x :

$$f'(x) = \frac{\cos(x) \sec^2(\sqrt{\sin(x)})}{2\sqrt{\sin(x)}}$$

(válida donde $\sin(x) > 0$).

(8) $f(x) = 2^{\cos(\sqrt{x})}$. Tres capas:

$$y = 2^u, \quad u = \cos(v), \quad v = \sqrt{x},$$

$$\frac{dy}{du} = 2^u \ln(2), \quad \frac{du}{dv} = -\sin(v), \quad \frac{dv}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

Multiplicando:

$$f'(x) = -\frac{\ln(2) 2^{\cos(\sqrt{x})} \sin(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}, \quad x > 0$$

Control de calidad. Tres comprobaciones rápidas antes de dar por buena una derivada con regla de la cadena:

1. ¿Aparece el factor de corrección de *cada* capa? Si hay tres capas debe haber tres factores.
2. ¿El argumento de las funciones exteriores sigue siendo el mismo? Al derivar $\cos(u)$ queda $-\sin(u)$ con *el mismo* u , no con u' adentro.
3. ¿El dominio tiene sentido? Las raíces obligan a restringirlo.

Para recordar del Capítulo 3

- ▶ $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$: **derivada de afuera evaluada en lo de adentro, por la derivada de lo de adentro.**
- ▶ En Leibniz: $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$, y se encadena tantas veces como capas haya.
- ▶ Potencia generalizada: $[u^n]' = n u^{n-1} u'$. En particular $[\sqrt{u}]' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.
- ▶ $[e^u]' = e^u u'$, $[a^u]' = a^u \ln(a) u'$, $[\ln u]' = \frac{u'}{u}$.
- ▶ $\sec(x^2)$ y $\sec^2(x)$ **no** son la misma función: en la primera el cuadrado está adentro, en la segunda afuera.
- ▶ El error número uno del curso es **olvidar el factor de corrección u'** . Contar las capas antes de derivar lo evita.

Parte II

Técnicas de derivación

Derivadas de orden superior

La derivada de una función es, a su vez, una función; nada impide volver a derivarla. Ese simple hecho abre una sucesión completa de funciones asociadas a f , y cada una tiene un significado propio: la primera mide la pendiente, la segunda mide cómo cambia la pendiente (la concavidad, la aceleración), y así sucesivamente.

4.1 Definición y notación

Definición 4.1 Derivada de orden superior

Si $y = f(x)$ es derivable, entonces la **segunda derivada** de $f(x)$ se escribe como

$$f'' = (f')'.$$

Análogamente, la tercera derivada se escribe $f''' = (f'')'$. En general, la n -ésima derivada de $f(x)$ se escribe $f^{(n)}(x)$ y se define por recurrencia como

$$f^{(n)}(x) = [f^{(n-1)}(x)]', \quad f^{(0)}(x) = f(x).$$

Observación 4.1 Notación

Las derivadas de orden superior de $y = f(x)$ se escriben:

- Segunda derivada: $y'' = f''(x) = \frac{d^2 y}{dx^2} = D_x^2[f(x)]$.
- Tercera derivada: $y''' = f'''(x) = \frac{d^3 y}{dx^3} = D_x^3[f(x)]$.
- Cuarta derivada: $y^{(4)} = f^{(4)}(x) = \frac{d^4 y}{dx^4} = D_x^4[f(x)]$.
- n -ésima derivada: $y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = D_x^n[f(x)]$.

Note que **después de la cuarta derivada se escribe la potencia en paréntesis**: se usa $f^{(5)}$ y no f''''' , que sería ilegible. El paréntesis es obligatorio, porque f^4 significa $[f(x)]^4$, algo completamente distinto de $f^{(4)}$.

Qué significan. La primera derivada es la pendiente (velocidad de cambio); la segunda es la variación de la pendiente, que geoméricamente determina la **concavidad** de la curva y físicamente es la **aceleración** (Capítulo 7). Las derivadas de orden tres o más aparecen sobre todo en desarrollos en serie y en ecuaciones diferenciales.

Problemas resueltos

Problema 4.1 Las primeras cuatro derivadas

Hallar las primeras cuatro derivadas de $f(x) = x^5 - \frac{10}{x}$.

SOLUCIÓN

Paso 0: reescribir con exponentes. Ésta es siempre la primera jugada: evita tener que usar la regla del cociente cuatro veces seguidas.

$$f(x) = x^5 - \frac{10}{x} = x^5 - 10x^{-1}.$$

Ahora se aplica repetidamente $[x^n]' = nx^{n-1}$, incluso con exponentes negativos.

$$f'(x) = 5x^4 - 10(-1)x^{-2} = 5x^4 + 10x^{-2} = 5x^4 + \frac{10}{x^2},$$

$$f''(x) = 20x^3 + 10(-2)x^{-3} = 20x^3 - 20x^{-3} = 20x^3 - \frac{20}{x^3},$$

$$f'''(x) = 60x^2 - 20(-3)x^{-4} = 60x^2 + 60x^{-4} = 60x^2 + \frac{60}{x^4},$$

$$f^{(4)}(x) = 120x + 60(-4)x^{-5} = 120x - 240x^{-5} = 120x - \frac{240}{x^5}.$$

$$f' = 5x^4 + \frac{10}{x^2}, \quad f'' = 20x^3 - \frac{20}{x^3}, \quad f''' = 60x^2 + \frac{60}{x^4}, \quad f^{(4)} = 120x - \frac{240}{x^5}$$

Observación sobre el patrón. El término x^5 pierde un grado cada vez y se extinguirá en $f^{(6)}$; el término $-10x^{-1}$, en cambio, nunca se extingue: su exponente se vuelve cada vez más negativo y su coeficiente crece como un factorial. En general

$$\frac{d^n}{dx^n} [-10x^{-1}] = -10(-1)^n n! x^{-(n+1)}.$$

Para $n = 4$: $-10 \cdot 1 \cdot 24 \cdot x^{-5} = -240x^{-5} \quad \checkmark$

Problema 4.2 La derivada trigésimo quinta del seno

Hallar la derivada trigésimo quinta de $f(x) = \sin(x)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: buscar el ciclo. Derivamos unas pocas veces:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin(x), & f'(x) &= \cos(x), & f''(x) &= -\sin(x), \\ f'''(x) &= -\cos(x), & f^{(4)}(x) &= \sin(x) = f(x). \end{aligned}$$

A partir de la cuarta derivada todo se repite: las derivadas del seno son **periódicas de período 4**, es decir

$$f^{(n+4)}(x) = f^{(n)}(x) \quad \text{para todo } n.$$

Paso 2: reducir 35 módulo 4. Basta, entonces, con el residuo de dividir 35 entre 4:

$$35 = 4 \cdot 8 + 3,$$

de modo que dar 35 derivadas equivale a dar 8 vueltas completas (que no cambian nada) y 3 derivadas más:

$$f^{(35)}(x) = f^{(3)}(x)$$

$$f^{(35)}(x) = -\cos(x)$$

Resumen del ciclo. Según el residuo r de n al dividir entre 4:

$r = n \bmod 4$	0	1	2	3
$f^{(n)}(x)$	$\sin(x)$	$\cos(x)$	$-\sin(x)$	$-\cos(x)$

Problema 4.3 Una derivada definida por una relación

Si $f(2) = 10$ y $f'(x) = x^2 f(x)$ para toda x , encontrar $f''(2)$.

SOLUCIÓN

Paso 1: no hay que hallar f . La función f no se conoce explícitamente, y no hace falta conocerla: la relación $f'(x) = x^2 f(x)$ se puede volver a derivar tal cual.

Paso 2: derivar ambos lados. El lado derecho es un **producto** de x^2 por $f(x)$:

$$f''(x) = \frac{d}{dx} [x^2 f(x)] = 2x f(x) + x^2 f'(x).$$

Paso 3: sustituir $f'(x) = x^2 f(x)$ para que todo quede en términos de f :

$$f''(x) = 2x f(x) + x^2 [x^2 f(x)] = 2x f(x) + x^4 f(x) = (2x + x^4) f(x).$$

Paso 4: evaluar en $x = 2$. Usando el dato $f(2) = 10$:

$$f''(2) = [2(2) + 2^4] f(2) = (4 + 16) (10) = 20 \cdot 10$$

$$f''(2) = 200$$

Verificación por el camino directo. También se podía evaluar el Paso 2 sin sustituir: $f'(2) = 2^2 f(2) = 4 \cdot 10 = 40$, y entonces

$$f''(2) = 2(2)f(2) + 2^2 f'(2) = 4(10) + 4(40) = 40 + 160 = 200 \checkmark$$

Problema 4.4 Determinar coeficientes a partir de una ecuación diferencial

Hallar $A, B \in \mathbb{R}$ tales que la función $y = Ax^2 + Bx$ satisfaga la ecuación diferencial

$$2y'' + 3y' = x - 1.$$

SOLUCIÓN

Paso 1: calcular las derivadas de la candidata.

$$y = Ax^2 + Bx, \quad y' = 2Ax + B, \quad y'' = 2A.$$

(Las constantes A y B se tratan como números, no como funciones de x .)

Paso 2: sustituir en la ecuación.

$$2y'' + 3y' = 2(2A) + 3(2Ax + B) = 4A + 6Ax + 3B.$$

Agrupando por potencias de x :

$$2y'' + 3y' = \underbrace{6A}_{\text{coef. de } x} x + \underbrace{(4A + 3B)}_{\text{término independiente}}.$$

Paso 3: igualar coeficientes. La igualdad $6Ax + (4A + 3B) = x - 1$ debe valer para *toda* x , y dos polinomios son iguales si y sólo si coinciden coeficiente a coeficiente:

$$\begin{cases} 6A = 1, \\ 4A + 3B = -1. \end{cases}$$

Paso 4: resolver. De la primera ecuación,

$$A = \frac{1}{6}.$$

Sustituyendo en la segunda:

$$4 \cdot \frac{1}{6} + 3B = -1 \implies \frac{2}{3} + 3B = -1 \implies 3B = -1 - \frac{2}{3} = -\frac{5}{3} \implies B = -\frac{5}{9}.$$

$$\boxed{A = \frac{1}{6}, \quad B = -\frac{5}{9}, \quad y = \frac{1}{6}x^2 - \frac{5}{9}x}$$

Verificación. Con estos valores,

$$y' = \frac{1}{3}x - \frac{5}{9}, \quad y'' = \frac{1}{3},$$

$$2y'' + 3y' = \frac{2}{3} + 3\left(\frac{1}{3}x - \frac{5}{9}\right) = \frac{2}{3} + x - \frac{5}{3} = x - \frac{3}{3} = x - 1 \quad \checkmark$$

La idea de fondo. Este tipo de ejercicio se llama *método de los coeficientes indeterminados*: se propone una familia de funciones con parámetros libres, se sustituye en la ecuación y se obliga a que la identidad valga para toda x . Eso convierte un problema de ecuaciones diferenciales en un sistema lineal pequeño.

Para recordar del Capítulo 4

- ▶ $f^{(n)} = \left[f^{(n-1)} \right]'$; a partir del orden 5 el índice va **entre paréntesis**: $f^{(5)}$, nunca f^5 .
- ▶ Antes de derivar varias veces, **reescribir con exponentes**: $\frac{k}{x^n} = kx^{-n}$ y $\sqrt[m]{x^n} = x^{n/m}$.
- ▶ Las derivadas de $\sin x$ y $\cos x$ tienen **ciclo de período 4**: para $f^{(n)}$ basta el residuo de n al dividir entre 4.
- ▶ Si sólo se conoce una *relación* que cumple f (como $f' = x^2 f$), se deriva la relación: no hace falta despejar f .
- ▶ Para hallar coeficientes en $2y'' + 3y' = x - 1$: sustituir, agrupar por potencias de x e **igualar coeficiente a coeficiente**.

Derivación implícita y funciones trigonométricas inversas

Hasta ahora todas las funciones venían dadas por una fórmula del tipo $y = f(x)$, con la y ya despejada. Pero muchas curvas importantes se describen mediante una ecuación en la que x y y aparecen mezcladas y despejar es incómodo o imposible: la circunferencia $x^2 + y^2 = 9$, la hoja de Descartes $x^3 + y^3 = 6xy$, la lemniscata. La derivación implícita permite calcular $\frac{dy}{dx}$ sin despejar nada. Como subproducto, nos da también las derivadas de las funciones trigonométricas inversas.

5.1 Funciones definidas implícitamente

Definición 5.1 Funciones definidas implícitamente

Sea $E(x, y) = 0$ una ecuación en las variables x y y . Si $y = f(x)$ satisface esta ecuación, es decir, $E(x, f(x)) = 0$ para toda x en el dominio de f , entonces decimos que la función f está **definida implícitamente** por la ecuación $E(x, y) = 0$.

Observación 5.1 Una ecuación puede definir varias funciones

Una ecuación no define, en general, *una* función, sino varias. La circunferencia $x^2 + y^2 = 9$ no es la gráfica de ninguna función (falla la prueba de la recta vertical), pero se parte en dos semicircunferencias, cada una de las cuales sí lo es: $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ y $g(x) = -\sqrt{9 - x^2}$. Se llaman **ramas** de la ecuación.

Esto tiene una consecuencia práctica: la fórmula que entrega la derivación implícita depende de x y *de* y , porque necesita saber en qué rama estamos.

Observación 5.2 Directrices para hacer derivación implícita

Si una ecuación $E(x, y) = 0$ define implícitamente a y como una función de x y además resulta complejo expresar y en términos de x , entonces para hallar $\frac{dy}{dx}$ se aplican los siguientes pasos:

1. Derivar ambos lados de la ecuación respecto a x , aplicando la **regla de la cadena** cada vez que se derive y (se considera a y una función derivable de x).
2. Agrupar los términos que están acompañados por $\frac{dy}{dx}$.

3. Factorizar los términos donde aparece $\frac{dy}{dx}$.

4. Despejar $\frac{dy}{dx}$.

La regla que lo gobierna todo. Como y es función de x , al derivar cualquier expresión en y aparece el factor y' :

$$\frac{d}{dx} [y^3] = 3y^2 y', \quad \frac{d}{dx} [\sin y] = \cos(y) y', \quad \frac{d}{dx} [xy] = y + xy',$$

donde el último es la regla del producto. En cambio $\frac{d}{dx} [x^3] = 3x^2$, sin factor extra. Confundir estos dos casos es el error característico del tema.

5.2 Derivadas de funciones trigonométricas inversas

Teorema 5.1 Derivadas de las funciones trigonométricas inversas

$$\begin{array}{ll} (1) \frac{d}{dx} [\sin^{-1} x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & (4) \frac{d}{dx} [\cos^{-1} x] = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ (2) \frac{d}{dx} [\tan^{-1} x] = \frac{1}{1+x^2} & (5) \frac{d}{dx} [\cot^{-1} x] = -\frac{1}{1+x^2} \\ (3) \frac{d}{dx} [\sec^{-1} x] = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2-1}} & (6) \frac{d}{dx} [\csc^{-1} x] = -\frac{1}{|x| \sqrt{x^2-1}} \end{array}$$

DEMOSTRACIÓN

Las seis se obtienen por derivación implícita; hacemos dos como muestra.

(1) $y = \sin^{-1} x$. Por definición de función inversa, esto equivale a

$$\sin(y) = x, \quad -\frac{\pi}{2} \leq y \leq \frac{\pi}{2}.$$

Derivamos ambos lados respecto a x , recordando que y es función de x :

$$\cos(y) y' = 1 \quad \implies \quad y' = \frac{1}{\cos(y)}.$$

Falta escribir $\cos(y)$ en términos de x . De la identidad pitagórica, $\cos^2 y = 1 - \sin^2 y = 1 - x^2$, y como $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ se tiene $\cos y \geq 0$, luego $\cos y = +\sqrt{1-x^2}$. Por lo tanto

$$y' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1.$$

(3) $y = \sec^{-1} x$. Equivale a $\sec(y) = x$. Derivando,

$$\sec(y) \tan(y) y' = 1 \quad \implies \quad y' = \frac{1}{\sec(y) \tan(y)}.$$

Ahora $\sec y = x$ y, de $\tan^2 y = \sec^2 y - 1 = x^2 - 1$, resulta $\tan y = \pm \sqrt{x^2 - 1}$. El signo se elige de modo que el producto $\sec(y) \tan(y)$ sea siempre positivo (es lo que impone el rango

estándar de $\sec^{-1}$), lo que equivale a escribir $\sec(y) \tan(y) = |x| \sqrt{x^2 - 1}$. Por lo tanto

$$y' = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}, \quad |x| > 1.$$

Las restantes se obtienen igual, o bien de las identidades $\cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \sin^{-1} x$, $\cot^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \tan^{-1} x$ y $\csc^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \sec^{-1} x$, que explican el signo menos de la columna derecha. ■

Observación 5.3 Las versiones con regla de la cadena

En la práctica el argumento casi nunca es x a secas. Las fórmulas que de verdad se usan son

$$\frac{d}{dx} [\sin^{-1} u] = \frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}, \quad \frac{d}{dx} [\tan^{-1} u] = \frac{u'}{1 + u^2}, \quad \frac{d}{dx} [\sec^{-1} u] = \frac{u'}{|u| \sqrt{u^2 - 1}},$$

y sus tres compañeras con signo menos.

Obsérvese el detalle, nada menor, de que la derivada de una función *trascendente* es una función *algebraica*. Esa es la razón por la que las trigonométricas inversas aparecen por todas partes en cálculo integral.

Problemas resueltos

Problema 5.1 Dos ramas de una misma ecuación

Verificar que las funciones $f(x) = \sqrt{9 - x^2}$ y $g(x) = -\sqrt{9 - x^2}$ están definidas implícitamente por la ecuación $x^2 + y^2 = 9$.

SOLUCIÓN

Según la Definición 5.1, hay que comprobar que al sustituir y por $f(x)$ (y luego por $g(x)$) la ecuación se convierte en una identidad válida en todo el dominio.

Dominio. La raíz exige $9 - x^2 \geq 0$, es decir $|x| \leq 3$:

$$D_f = D_g = [-3, 3].$$

Para f . Si $y = \sqrt{9 - x^2}$, entonces

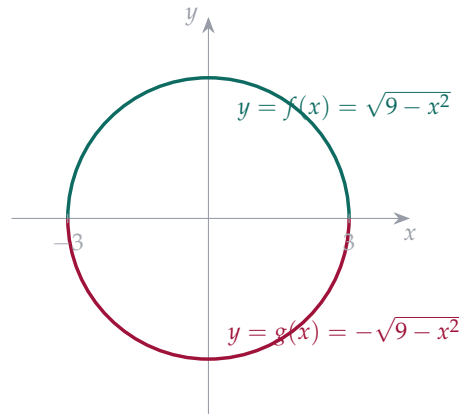
$$x^2 + y^2 = x^2 + (\sqrt{9 - x^2})^2 = x^2 + (9 - x^2) = 9 \quad \checkmark$$

Para g . Si $y = -\sqrt{9 - x^2}$, entonces

$$x^2 + y^2 = x^2 + (-\sqrt{9 - x^2})^2 = x^2 + (9 - x^2) = 9 \quad \checkmark$$

(el cuadrado borra el signo, que es exactamente la razón por la que hay dos ramas).

Ambas funciones satisfacen la ecuación, luego ambas están definidas implícitamente por $x^2 + y^2 = 9$: f es la **semicircunferencia superior** y g la **inferior**.



Problema 5.2 Derivación implícita

Hallar $\frac{dy}{dx}$ mediante derivación implícita:

1. $x^2 + y^2 = 9$
2. $xy = x^2y + 1$
3. $y^3 - xy^2 + \cos(xy) = 2$

SOLUCIÓN

(a) $x^2 + y^2 = 9$.

Paso 1: derivar ambos lados. El término y^2 lleva factor y' por la regla de la cadena:

$$2x + 2y y' = 0.$$

Pasos 2–4: despejar.

$$2y y' = -2x \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}, \quad y \neq 0}$$

Comprobación con la rama superior. Si $y = \sqrt{9 - x^2}$, derivando directamente

$$y' = \frac{-2x}{2\sqrt{9 - x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{9 - x^2}} = -\frac{x}{y} \quad \checkmark$$

La misma fórmula sirve para la rama inferior, y ahí $y < 0$ hace que el signo se invierta solo: ésa es la ventaja de dejar la respuesta en términos de x y y .

(b) $xy = x^2y + 1$.

Paso 1: derivar. Ambos lados tienen productos, así que se usa la regla del producto dos veces:

$$\frac{d}{dx} [xy] = y + x y', \quad \frac{d}{dx} [x^2y] = 2xy + x^2 y', \quad \frac{d}{dx} [1] = 0.$$

$$y + x y' = 2xy + x^2 y'.$$

Paso 2: agrupar. A la izquierda los términos con y' , a la derecha los demás:

$$x y' - x^2 y' = 2xy - y.$$

Paso 3: factorizar.

$$y'(x - x^2) = y(2x - 1).$$

Paso 4: despejar.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(2x - 1)}{x - x^2} = \frac{y(2x - 1)}{x(1 - x)}, \quad x \neq 0, x \neq 1$$

Verificación. Aquí sí se puede despejar: de $xy - x^2y = 1$ sale $y = \frac{1}{x - x^2}$, y derivando con la regla de la potencia,

$$y' = -\frac{1 - 2x}{(x - x^2)^2} = \frac{2x - 1}{(x - x^2)^2} = \frac{1}{x - x^2} \cdot \frac{2x - 1}{x - x^2} = y \cdot \frac{2x - 1}{x - x^2} \checkmark$$

(c) $y^3 - xy^2 + \cos(xy) = 2$.

Paso 1: derivar término a término.

$$\frac{d}{dx} [y^3] = 3y^2 y',$$

$$\frac{d}{dx} [xy^2] = y^2 + x \cdot 2y y' = y^2 + 2xy y',$$

$$\frac{d}{dx} [\cos(xy)] = -\sin(xy) \cdot \frac{d}{dx} [xy] = -\sin(xy) (y + x y').$$

La ecuación derivada queda

$$3y^2 y' - y^2 - 2xy y' - \sin(xy) (y + x y') = 0.$$

Paso 2: distribuir y agrupar.

$$3y^2 y' - 2xy y' - x \sin(xy) y' = y^2 + y \sin(xy).$$

Paso 3: factorizar y' .

$$y' [3y^2 - 2xy - x \sin(xy)] = y^2 + y \sin(xy).$$

Paso 4: despejar.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y^2 + y \sin(xy)}{3y^2 - 2xy - x \sin(xy)} = \frac{y [y + \sin(xy)]}{3y^2 - 2xy - x \sin(xy)}$$

Problema 5.3 Hoja de Descartes

Halle la ecuación de la recta tangente y de la recta normal a la curva $x^3 + y^3 = 6xy$ en el punto $(3, 3)$.

SOLUCIÓN

Paso 0: comprobar que el punto está en la curva.

$$3^3 + 3^3 = 27 + 27 = 54, \quad 6(3)(3) = 54 \checkmark$$

Paso 1: derivar implícitamente. El lado derecho es un producto:

$$3x^2 + 3y^2 y' = 6(y + x y') = 6y + 6x y'.$$

Paso 2: evaluar *antes de despejar*. Como sólo se necesita la pendiente en un punto concreto, conviene sustituir $x = 3, y = 3$ de una vez: ahorra todo el álgebra.

$$3(9) + 3(9)y' = 6(3) + 6(3)y' \implies 27 + 27y' = 18 + 18y'.$$

$$27y' - 18y' = 18 - 27 \implies 9y' = -9 \implies y' = -1.$$

$$m_{\text{tan}} = -1.$$

Paso 3: la recta tangente.

$$y - 3 = -1(x - 3) \implies y = -x + 6$$

$$\boxed{x + y = 6}$$

Paso 4: la recta normal. Su pendiente es $-\frac{1}{-1} = 1$:

$$y - 3 = 1(x - 3)$$

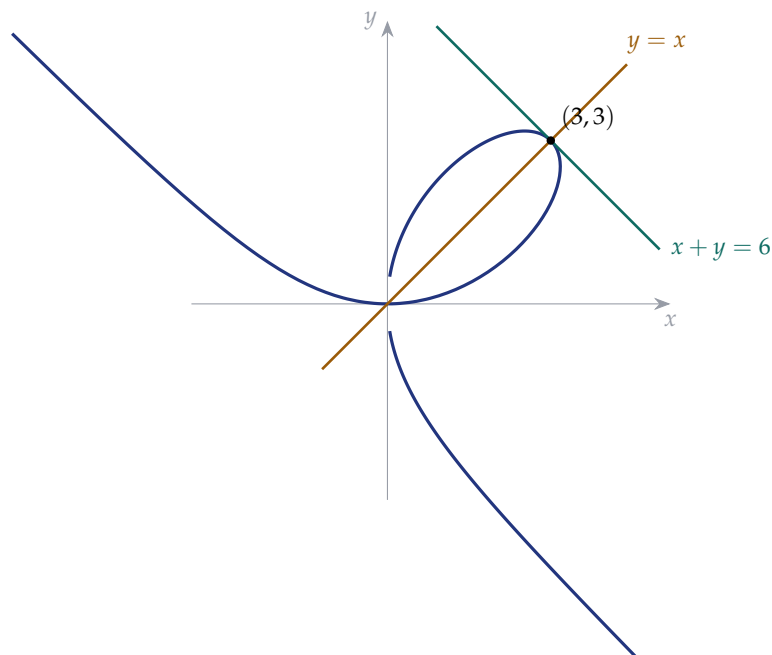
$$\boxed{y = x}$$

La normal es la bisectriz del primer cuadrante, lo cual era previsible: la curva es simétrica respecto a la recta $y = x$ (intercambiar x por y deja la ecuación igual) y $(3,3)$ está sobre esa recta de simetría.

Para comparar: la fórmula general. Si se despeja y' sin evaluar,

$$3y^2y' - 6xy' = 6y - 3x^2 \implies y' = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x'}$$

$$\text{y en } (3,3): y' = \frac{6 - 9}{9 - 6} = \frac{-3}{3} = -1 \quad \checkmark$$



Problema 5.4 Tangentes paralelas a una recta en una circunferencia

Hallar los puntos sobre la curva $x^2 + y^2 = 25$ donde la recta tangente es paralela a la recta $2y - x = 1$.

SOLUCIÓN

Paso 1: la pendiente objetivo. De $2y - x = 1$ se obtiene $y = \frac{x+1}{2}$, luego

$$m = \frac{1}{2}.$$

Paso 2: la derivada implícita. Igual que en el Problema 5.2(a),

$$2x + 2y y' = 0 \quad \implies \quad y' = -\frac{x}{y}.$$

Paso 3: imponer la condición.

$$-\frac{x}{y} = \frac{1}{2} \quad \implies \quad -2x = y \quad \implies \quad x = -\frac{y}{2}.$$

Paso 4: sustituir en la ecuación de la curva. El punto debe cumplir *las dos* condiciones: estar en la circunferencia y tener esa pendiente.

$$\left(-\frac{y}{2}\right)^2 + y^2 = 25 \quad \implies \quad \frac{y^2}{4} + y^2 = 25 \quad \implies \quad \frac{5y^2}{4} = 25,$$

$$y^2 = 20 \quad \implies \quad y = \pm\sqrt{20} = \pm 2\sqrt{5}.$$

Y con $x = -\frac{y}{2}$:

$$y = 2\sqrt{5} \Rightarrow x = -\sqrt{5}, \quad y = -2\sqrt{5} \Rightarrow x = \sqrt{5}.$$

$$\boxed{P_1 = (-\sqrt{5}, 2\sqrt{5}) \quad \text{y} \quad P_2 = (\sqrt{5}, -2\sqrt{5})}$$

Verificación.

$$(\mp\sqrt{5})^2 + (\pm 2\sqrt{5})^2 = 5 + 20 = 25 \quad \checkmark$$

$$y'(P_1) = -\frac{-\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{2} \quad \checkmark \quad y'(P_2) = -\frac{\sqrt{5}}{-2\sqrt{5}} = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

Los dos puntos son diametralmente opuestos, como tenía que ser: en una circunferencia las tangentes paralelas se dan siempre en los extremos de un diámetro.

Problema 5.5 Segunda derivada implícita

Hallar $\frac{d^2y}{dx^2}$ en términos de x y y si $1 - xy = x - y$.

SOLUCIÓN

Paso 1: primera derivada implícita. Derivando $1 - xy = x - y$ respecto a x :

$$-(y + x y') = 1 - y' \implies -y - x y' = 1 - y'.$$

Agrupando los términos con y' a la izquierda:

$$-x y' + y' = 1 + y \implies y'(1 - x) = 1 + y,$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1 + y}{1 - x}, \quad x \neq 1.$$

Paso 2: segunda derivada. Derivamos el cociente anterior, recordando que y es función de x :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(1 - x) \cdot y' - (1 + y) \cdot (-1)}{(1 - x)^2} = \frac{(1 - x) y' + (1 + y)}{(1 - x)^2}.$$

Pero del Paso 1 sabemos que $(1 - x) y' = 1 + y$, así que el numerador vale $(1 + y) + (1 + y) = 2(1 + y)$:

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2(1 + y)}{(1 - x)^2}}$$

Paso 3: lo que la curva realmente es. Vale la pena factorizar la ecuación original:

$$1 - xy = x - y \iff 1 - xy - x + y = 0$$

$$\iff (1 + y) - x(y + 1) = 0$$

$$\iff (1 + y)(1 - x) = 0.$$

La «curva» es, entonces, la unión de la recta horizontal $y = -1$ y la recta vertical $x = 1$. Como función de x sólo sirve la primera, $y \equiv -1$, y sobre ella

$$1 + y = 0 \implies \frac{dy}{dx} = 0 \quad \text{y} \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2 \cdot 0}{(1 - x)^2} = 0,$$

lo cual es coherente: la derivada segunda de una función constante es cero.

Las dos respuestas son la misma. La fórmula $\frac{2(1 + y)}{(1 - x)^2}$ es la que pide el enunciado («en términos de x y y »); el valor 0 es lo que esa fórmula vale *sobre la curva*. Que una derivación implícita produzca una expresión que luego se anula idénticamente es señal de que la ecuación era degenerada, es decir, factorizable.

Problema 5.6 Derivadas con trigonométricas inversas

Hallar la derivada de las siguientes funciones. Simplificar donde sea posible.

1. $f(x) = \sqrt{x^2 - 1} \sec^{-1} x$

2. $x^2 = \tan^{-1}(2y)$

SOLUCIÓN

(a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 1} \sec^{-1} x$. Es un producto. Las dos derivadas parciales son

$$\frac{d}{dx} [\sqrt{x^2 - 1}] = \frac{2x}{2\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}}, \quad \frac{d}{dx} [\sec^{-1} x] = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}.$$

Aplicando la regla del producto:

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} \sec^{-1} x + \sqrt{x^2 - 1} \cdot \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}.$$

En el segundo sumando se cancela $\sqrt{x^2 - 1}$:

$$f'(x) = \frac{x \sec^{-1} x}{\sqrt{x^2 - 1}} + \frac{1}{|x|}, \quad |x| > 1$$

(b) $x^2 = \tan^{-1}(2y)$. Aquí y está definida implícitamente. Derivamos ambos lados respecto a x , usando $[\tan^{-1} u]' = \frac{u'}{1 + u^2}$ con $u = 2y$ y $u' = 2y'$:

$$2x = \frac{2y'}{1 + (2y)^2} = \frac{2y'}{1 + 4y^2}.$$

Despejando:

$$2x (1 + 4y^2) = 2y' \quad \implies \quad \frac{dy}{dx} = x (1 + 4y^2)$$

Verificación por el camino explícito. De $x^2 = \tan^{-1}(2y)$ sale $2y = \tan(x^2)$, es decir $y = \frac{1}{2} \tan(x^2)$, y entonces

$$y' = \frac{1}{2} \sec^2(x^2) \cdot 2x = x \sec^2(x^2) = x [1 + \tan^2(x^2)] = x [1 + (2y)^2] \quad \checkmark$$

Problema 5.7 Recta tangente con arcocoseno

Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva $f(x) = x^2 \cos^{-1}(x)$ en el punto $x = \frac{1}{2}$.

SOLUCIÓN

Paso 1: la ordenada del punto. Como $\cos^{-1}(\frac{1}{2}) = \frac{\pi}{3}$,

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{12}.$$

Paso 2: la derivada. Regla del producto con $u = x^2$, $v = \cos^{-1} x$:

$$f'(x) = 2x \cos^{-1}(x) + x^2 \left(-\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \right) = 2x \cos^{-1}(x) - \frac{x^2}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

Paso 3: evaluar en $x = \frac{1}{2}$. Con $1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$ y $\sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$:

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{3} - \frac{\frac{1}{4}}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2\sqrt{3}}.$$

Racionalizando el segundo término:

$$m = f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6} \approx 0,7585.$$

Paso 4: la recta.

$$y - \frac{\pi}{12} = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right) \left(x - \frac{1}{2}\right)$$

o, en forma explícita,

$$y = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)x + \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{6} + \frac{\sqrt{3}}{12} = \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{6}\right)x - \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{12}.$$

Problema 5.8 Recta normal con arcocoseno

Hallar la ecuación de la recta normal a la curva $f(x) = x \cos^{-1}(x) - \sqrt{1-x^2}$ en el punto $(0, -1)$.

SOLUCIÓN

Paso 0: comprobar el punto.

$$f(0) = 0 \cdot \cos^{-1}(0) - \sqrt{1-0} = 0 - 1 = -1 \checkmark$$

Paso 1: derivar. Hay un producto y una raíz compuesta:

$$\frac{d}{dx} [x \cos^{-1} x] = \cos^{-1}(x) + x \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \cos^{-1}(x) - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$\frac{d}{dx} [\sqrt{1-x^2}] = \frac{-2x}{2\sqrt{1-x^2}} = -\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}.$$

Restando (¡ojo con el signo!):

$$f'(x) = \cos^{-1}(x) - \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} - \left(-\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\right) = \cos^{-1}(x) - \cancel{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}} + \cancel{\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}}.$$

$$f'(x) = \cos^{-1}(x)$$

Una simplificación espectacular: los dos términos algebraicos se cancelan exactamente.

Paso 2: la pendiente de la tangente en $x = 0$.

$$m_{\tan} = f'(0) = \cos^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}.$$

Paso 3: la pendiente de la normal.

$$m_N = -\frac{1}{m_{\tan}} = -\frac{1}{\pi/2} = -\frac{2}{\pi}.$$

Paso 4: la recta normal por el punto $(0, -1)$:

$$y - (-1) = -\frac{2}{\pi}(x - 0)$$

$$y = -\frac{2}{\pi}x - 1$$

Problema 5.9 Dos expresiones con la misma derivada

Verificar que $D_x[\sec^{-1} x] = D_x\left[\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right]$.

SOLUCIÓN

Lado izquierdo. Es la fórmula (3) del Teorema 5.1:

$$D_x[\sec^{-1} x] = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2 - 1}}.$$

Lado derecho. Aplicamos $[\cos^{-1} u]' = -\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ con $u = \frac{1}{x} = x^{-1}$, de modo que $u' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$:

$$D_x\left[\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right] = -\frac{1}{\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2 \sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}.$$

Simplificamos la raíz poniendo denominador común dentro de ella:

$$\sqrt{1-\frac{1}{x^2}} = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2-1}}{\sqrt{x^2}} = \frac{\sqrt{x^2-1}}{|x|},$$

donde el paso clave es $\sqrt{x^2} = |x|$ (y **no** x , que sería falso para $x < 0$). Sustituyendo:

$$D_x\left[\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right] = \frac{1}{x^2 \cdot \frac{\sqrt{x^2-1}}{|x|}} = \frac{|x|}{x^2 \sqrt{x^2-1}}.$$

Y como $x^2 = |x|^2$, se cancela un $|x|$:

$$D_x\left[\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right] = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2-1}}.$$

Conclusión. Las dos derivadas coinciden para todo $|x| > 1$:

$$D_x[\sec^{-1} x] = D_x\left[\cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)\right] = \frac{1}{|x| \sqrt{x^2-1}}$$

¿Por qué tenía que salir? Porque las dos funciones son esencialmente la misma: si $y = \sec^{-1} x$, entonces $\sec y = x$, luego $\cos y = \frac{1}{x}$ y $y = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$. Es decir, $\sec^{-1} x = \cos^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ como identidad, y dos funciones iguales tienen, por supuesto, la misma derivada. El ejercicio comprueba por la vía larga lo que la identidad da de inmediato.

Para recordar del Capítulo 5

- ▶ Al derivar implícitamente, **cada vez que se deriva y aparece un factor y'** : $[y^3]' = 3y^2y'$, $[\sin y]' = \cos(y)y'$, $[xy]' = y + xy'$.
- ▶ El método: derivar $\rightarrow$ agrupar los términos con $y' \rightarrow$ factorizar $y' \rightarrow$ despejar. La respuesta queda en términos de x y y .
- ▶ Si sólo se necesita la pendiente en un punto, **sustituir antes de despejar**: ahorra mucho álgebra.
- ▶ Para la segunda derivada implícita: derivar la expresión de y' y volver a sustituir y' al final.
- ▶ $[\sin^{-1} u]' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$, $[\tan^{-1} u]' = \frac{u'}{1+u^2}$, $[\sec^{-1} u]' = \frac{u'}{|u|\sqrt{u^2-1}}$; las tres «co-» con signo menos.
- ▶ $\sqrt{x^2} = |x|$, no x . Ese valor absoluto es el que hace funcionar las fórmulas de $\sec^{-1}$ y $\csc^{-1}$.
- ▶ Tangente paralela a una recta: imponer $y' = m$ y que el punto esté en la curva. Son dos condiciones y hacen falta las dos.

Derivación logarítmica

El logaritmo tiene una virtud que ninguna otra función elemental comparte: convierte productos en sumas, cocientes en restas y potencias en productos. Aplicado *antes* de derivar, eso transforma expresiones monstruosas en sumas de términos sencillos. Y resuelve además un caso que ninguna regla anterior cubre: las potencias en las que la variable aparece a la vez en la base y en el exponente, como x^x o $(\sin x)^{\ln x}$.

6.1 Derivada de funciones logarítmicas

Teorema 6.1 Derivada de funciones logarítmicas

Sea a un número real positivo ($a \neq 1$) y sea $g(x) > 0$ una función derivable. Entonces:

$$\begin{aligned} \text{(1)} \quad \frac{d}{dx} [\log_a(x)] &= \frac{1}{x \ln(a)}, \quad (x > 0) & \text{(3)} \quad \frac{d}{dx} [\ln(x)] &= \frac{1}{x}, \quad (x > 0) \\ \text{(2)} \quad \frac{d}{dx} [\log_a(g(x))] &= \frac{g'(x)}{\ln(a) g(x)} & \text{(4)} \quad \frac{d}{dx} [\ln(g(x))] &= \frac{g'(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

Observación 6.1 Una sola fórmula

Las cuatro son en realidad la misma. El cambio de base

$$\log_a(u) = \frac{\ln(u)}{\ln(a)}$$

convierte cualquier logaritmo en un múltiplo constante del logaritmo natural, y $\ln(a)$ es un número. Por eso basta recordar

$$\frac{d}{dx} [\ln(u)] = \frac{u'}{u}$$

y dividir entre $\ln(a)$ cuando la base no sea e . En particular, $\ln(e) = 1$ explica por qué el logaritmo natural es el único que no arrastra constantes.

Consejo. Antes de derivar, *simplificar el logaritmo con sus propiedades*:

$$\ln(uv) = \ln u + \ln v, \quad \ln\left(\frac{u}{v}\right) = \ln u - \ln v, \quad \ln(u^r) = r \ln u.$$

Casi siempre ahorra la mitad del trabajo.

6.2 La técnica de la derivación logarítmica

Si la función $y = f(x)$ comprende productos, cocientes o potencias «complicadas», el proceso de derivación puede simplificarse aplicando una técnica llamada **derivación logarítmica**.

Observación 6.2 Directrices para hacer derivación logarítmica

1. Tomar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación $y = f(x)$.
2. Utilizar propiedades de los logaritmos para simplificar la expresión.
3. Derivar implícitamente en cada lado respecto a x .
4. Despejar $\frac{dy}{dx}$ de la ecuación resultante.

El paso 3, en detalle. Al derivar el lado izquierdo $\ln(y)$ aparece, por la regla de la cadena, el factor y' :

$$\frac{d}{dx} [\ln y] = \frac{y'}{y}.$$

Por eso el paso 4 consiste siempre en **multiplicar por y** y, finalmente, **reemplazar y por la expresión original**. Olvidar ese último reemplazo es el error más frecuente: la respuesta debe quedar en términos de x solamente.

Cuándo es imprescindible. Cuando la variable aparece en la base y en el exponente, como en x^x : ahí no sirven ni $[x^n]' = nx^{n-1}$ (porque el exponente no es constante) ni $[a^x]' = a^x \ln a$ (porque la base no es constante). La derivación logarítmica es el único camino.

Problemas resueltos

Problema 6.1 Derivadas de funciones logarítmicas

Hallar la derivada de las siguientes funciones:

1. $f(x) = \frac{\log_2(\sqrt{x+1})}{e^x}$
2. $f(x) = \ln(\sqrt{x^2-4})$

SOLUCIÓN

$$(a) f(x) = \frac{\log_2(\sqrt{x+1})}{e^x}.$$

Paso 1: simplificar antes de derivar. Usando $\log_a(u^r) = r \log_a(u)$ y el cambio de base:

$$\log_2(\sqrt{x+1}) = \log_2[(x+1)^{1/2}] = \frac{1}{2} \log_2(x+1) = \frac{\ln(x+1)}{2 \ln(2)}.$$

Y como $\frac{1}{e^x} = e^{-x}$,

$$f(x) = \frac{1}{2 \ln(2)} e^{-x} \ln(x+1).$$

Lo que parecía un cociente feo es una constante por un producto sencillo.

Paso 2: regla del producto. Con $u = e^{-x}$, $u' = -e^{-x}$, $v = \ln(x+1)$, $v' = \frac{1}{x+1}$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\ln(2)} \left[-e^{-x} \ln(x+1) + e^{-x} \cdot \frac{1}{x+1} \right] = \frac{e^{-x}}{2\ln(2)} \left[\frac{1}{x+1} - \ln(x+1) \right].$$

Paso 3: una sola fracción.

$$f'(x) = \frac{1 - (x+1) \ln(x+1)}{2\ln(2) (x+1) e^x}, \quad x > -1$$

(b) $f(x) = \ln(\sqrt{x^2 - 4})$.

Paso 1: simplificar.

$$f(x) = \ln \left[(x^2 - 4)^{1/2} \right] = \frac{1}{2} \ln(x^2 - 4).$$

Paso 2: derivar con $[\ln u]' = \frac{u'}{u}$, donde $u = x^2 - 4$ y $u' = 2x$:

$$f'(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 - 4}$$

$$f'(x) = \frac{x}{x^2 - 4}, \quad |x| > 2$$

Sin simplificar primero habría que haber aplicado la regla de la cadena dos veces ($\ln$ y luego $\sqrt{}$) y cargar con un $\sqrt{x^2 - 4}$ que al final se cancela. La moraleja del Paso 1 es clara.

Problema 6.2 Determinar la base de un logaritmo

Sea $f(x) = \log_a(3x^2 - 2)$. ¿Para qué valores de a se cumple que $f'(1) = 3$?

SOLUCIÓN

Paso 1: derivar. Por la fórmula (2) del Teorema 6.1, con $g(x) = 3x^2 - 2$ y $g'(x) = 6x$:

$$f'(x) = \frac{6x}{\ln(a)(3x^2 - 2)}.$$

Paso 2: evaluar en $x = 1$. Como $3(1)^2 - 2 = 1$:

$$f'(1) = \frac{6}{\ln(a) \cdot 1} = \frac{6}{\ln(a)}.$$

Paso 3: imponer la condición.

$$\frac{6}{\ln(a)} = 3 \implies \ln(a) = \frac{6}{3} = 2 \implies a = e^2.$$

$$a = e^2 \approx 7,389$$

Verificación de las condiciones del enunciado. La base debe cumplir $a > 0$ y $a \neq 1$: en efecto, $e^2 > 0$ y $e^2 \neq 1$. Y en $x = 1$ el argumento del logaritmo vale $1 > 0$, de modo que f está definida allí. ✓

Problema 6.3 Un producto de raíces sobre una potencia

Usar derivación logarítmica para hallar la derivada de

$$y = \frac{\sqrt[4]{x^3} \sqrt{x^2 + 1}}{(3x + 2)^5}.$$

SOLUCIÓN

Paso 1: tomar logaritmo natural.

$$\ln(y) = \ln \left[\frac{\sqrt[4]{x^3} \sqrt{x^2 + 1}}{(3x + 2)^5} \right].$$

Paso 2: aplicar las propiedades. El cociente se vuelve resta, el producto se vuelve suma y los exponentes bajan como factores:

$$\ln(y) = \frac{3}{4} \ln(x) + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) - 5 \ln(3x + 2).$$

(La estructura original — tres raíces y una potencia quinta — ha quedado reducida a tres sumandos.)

Paso 3: derivar implícitamente. A la izquierda aparece $\frac{y'}{y}$; a la derecha se usa $[\ln u]' = \frac{u'}{u}$ en cada término:

$$\frac{y'}{y} = \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{x} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{x^2 + 1} - 5 \cdot \frac{3}{3x + 2} = \frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{15}{3x + 2}.$$

Paso 4: despejar y reemplazar y .

$$y' = \frac{\sqrt[4]{x^3} \sqrt{x^2 + 1}}{(3x + 2)^5} \left[\frac{3}{4x} + \frac{x}{x^2 + 1} - \frac{15}{3x + 2} \right]$$

Compárese con el camino directo. Sin logaritmos habría que aplicar la regla del cociente, dentro de ella la del producto y, dentro de cada factor, la de la cadena: tres niveles anidados y un denominador $(3x + 2)^{10}$. Con logaritmos todo se redujo a derivar tres sumandos.

Problema 6.4 Raíz por exponencial por potencia

Usar derivación logarítmica para hallar la derivada de

$$g(x) = \sqrt{x} e^{x^2 - x} (x + 1)^{2/3}.$$

SOLUCIÓN

Paso 1–2: logaritmo y propiedades. El producto de tres factores se vuelve suma de tres térmi-

nos, y el logaritmo natural «deshace» la exponencial, que es lo mejor de este ejercicio:

$$\ln(g) = \frac{1}{2} \ln(x) + \underbrace{\ln(e^{x^2-x})}_{=x^2-x} + \frac{2}{3} \ln(x+1) = \frac{1}{2} \ln(x) + x^2 - x + \frac{2}{3} \ln(x+1).$$

Paso 3: derivar.

$$\frac{g'}{g} = \frac{1}{2x} + (2x-1) + \frac{2}{3(x+1)}.$$

Paso 4: despejar.

$$g'(x) = \sqrt{x} e^{x^2-x} (x+1)^{2/3} \left[\frac{1}{2x} + 2x - 1 + \frac{2}{3(x+1)} \right], \quad x > 0$$

Problema 6.5 Una ecuación implícita con exponentes variables

Hallar $\frac{dy}{dx}$ si $x^y = y^x$.

SOLUCIÓN

Paso 1-2: logaritmo a ambos lados. Aquí el logaritmo es imprescindible, porque tanto las bases como los exponentes contienen variables:

$$\ln(x^y) = \ln(y^x) \implies y \ln(x) = x \ln(y).$$

Paso 3: derivar implícitamente. Ambos lados son productos, y y es función de x :

$$\underbrace{y' \ln(x) + y \cdot \frac{1}{x}}_{\text{lado izquierdo}} = \underbrace{\ln(y) + x \cdot \frac{y'}{y}}_{\text{lado derecho}}.$$

Paso 4: agrupar, factorizar y despejar.

$$y' \ln(x) - \frac{x}{y} y' = \ln(y) - \frac{y}{x} \implies y' \left[\ln(x) - \frac{x}{y} \right] = \ln(y) - \frac{y}{x}.$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\ln(y) - \frac{y}{x}}{\ln(x) - \frac{x}{y}}.$$

Multiplicando numerador y denominador por xy para quitar las fracciones internas:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xy \ln(y) - y^2}{xy \ln(x) - x^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y [x \ln(y) - y]}{x [y \ln(x) - x]}$$

Comprobación. La curva $x^y = y^x$ contiene el punto $(2, 4)$, pues $2^4 = 16 = 4^2$. Allí la fórmula da

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(2,4)} = \frac{4 [2 \ln 4 - 4]}{2 [4 \ln 2 - 2]} = \frac{4 [4 \ln 2 - 4]}{2 [4 \ln 2 - 2]} = \frac{8 (\ln 2 - 1)}{4 \ln 2 - 2} \approx -3,177,$$

valor que coincide con la pendiente estimada numéricamente sobre la curva. ✓

Problema 6.6 La raíz de x^x

Usar derivación logarítmica para hallar la derivada de $f(x) = \sqrt{x^x}$.

SOLUCIÓN

Paso 1–2: logaritmo y propiedades.

$$\ln(f) = \ln\left[(x^x)^{1/2}\right] = \frac{1}{2} \ln(x^x) = \frac{1}{2} x \ln(x).$$

Dos aplicaciones de $\ln(u^r) = r \ln(u)$ han eliminado por completo los dos exponentes.

Paso 3: derivar (el lado derecho es un producto):

$$\frac{f'}{f} = \frac{1}{2} \left[1 \cdot \ln(x) + x \cdot \frac{1}{x} \right] = \frac{1}{2} [\ln(x) + 1].$$

Paso 4: despejar.

$$f'(x) = \frac{\sqrt{x^x} [\ln(x) + 1]}{2}, \quad x > 0$$

Dato de control. f' se anula cuando $\ln x = -1$, es decir en $x = e^{-1} \approx 0,368$: ahí la función x^x (y por tanto su raíz) alcanza su mínimo, un hecho clásico.

Problema 6.7 Potencias con base y exponente variables

Usar derivación logarítmica para hallar la derivada de

1. $h(x) = [\sin(x)]^{\ln(x)}$

2. $h(x) = x^{\sin(\pi x)}$

SOLUCIÓN

(a) $h(x) = [\sin(x)]^{\ln(x)}$.

Pasos 1–2.

$$\ln(h) = \ln(x) \cdot \ln[\sin(x)].$$

Paso 3: derivar. El lado derecho es un producto de dos logaritmos:

$$\frac{h'}{h} = \frac{1}{x} \ln[\sin(x)] + \ln(x) \cdot \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \frac{\ln[\sin(x)]}{x} + \ln(x) \cot(x).$$

Paso 4: despejar.

$$h'(x) = [\sin(x)]^{\ln(x)} \left[\frac{\ln(\sin x)}{x} + \ln(x) \cot(x) \right]$$

(válida donde $x > 0$ y $\sin x > 0$).

(b) $h(x) = x^{\sin(\pi x)}$.

Pasos 1–2.

$$\ln(h) = \sin(\pi x) \cdot \ln(x).$$

Paso 3: derivar (producto, y en el primer factor regla de la cadena con el π):

$$\frac{h'}{h} = \pi \cos(\pi x) \ln(x) + \sin(\pi x) \cdot \frac{1}{x}.$$

Paso 4: despejar.

$$h'(x) = x^{\sin(\pi x)} \left[\pi \cos(\pi x) \ln(x) + \frac{\sin(\pi x)}{x} \right], \quad x > 0$$

Por qué no sirven las reglas usuales. En $x^{\sin(\pi x)}$ ni la base es constante (así que no es a^u) ni el exponente lo es (así que no es u^n). Es un tercer tipo, u^v , y su derivada general es

$$\frac{d}{dx} [u^v] = u^v \left[v' \ln(u) + \frac{v u'}{u} \right],$$

que es exactamente lo que produce la derivación logarítmica. Los dos sumandos del corchete son, respectivamente, «como si la base fuera constante» y «como si el exponente lo fuera».

Problema 6.8 Un cociente trigonométrico con potencias

Usar derivación logarítmica para hallar la derivada de

$$y = \frac{\sin^2(x) \tan^4(x)}{(x^2 + 1)^2}.$$

SOLUCIÓN

Pasos 1–2: logaritmo y propiedades.

$$\ln |y| = 2 \ln |\sin(x)| + 4 \ln |\tan(x)| - 2 \ln (x^2 + 1).$$

(Los valores absolutos permiten trabajar también donde $\sin x$ o $\tan x$ son negativos; no afectan a la derivada, porque $[\ln |u|]' = \frac{u'}{u}$ en ambos casos.)

Paso 3: derivar término a término.

$$\frac{y'}{y} = 2 \cdot \frac{\cos(x)}{\sin(x)} + 4 \cdot \frac{\sec^2(x)}{\tan(x)} - 2 \cdot \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Simplificación del término central.

$$\frac{\sec^2(x)}{\tan(x)} = \frac{1}{\cos^2(x)} \cdot \frac{\cos(x)}{\sin(x)} = \frac{1}{\sin(x) \cos(x)} = \frac{2}{2 \sin(x) \cos(x)} = \frac{2}{\sin(2x)} = 2 \csc(2x).$$

Por lo tanto

$$\frac{y'}{y} = 2 \cot(x) + 8 \csc(2x) - \frac{4x}{x^2 + 1}.$$

Paso 4: despejar.

$$y' = \frac{\sin^2(x) \tan^4(x)}{(x^2 + 1)^2} \left[2 \cot(x) + 8 \csc(2x) - \frac{4x}{x^2 + 1} \right]$$

También es correcto dejar el corchete sin simplificar, como $2 \cot x + \frac{4 \sec^2 x}{\tan x} - \frac{4x}{x^2 + 1}$.

Para recordar del Capítulo 6

- ▶ $[\ln u]' = \frac{u'}{u}$ y $[\log_a u]' = \frac{u'}{u \ln a}$. Todo lo demás sale del cambio de base $\log_a u = \frac{\ln u}{\ln a}$.
- ▶ **Simplificar el logaritmo antes de derivar:** $\ln(uv) = \ln u + \ln v$, $\ln \frac{u}{v} = \ln u - \ln v$, $\ln u^r = r \ln u$, $\ln e^u = u$.
- ▶ **Derivación logarítmica:** $\ln$ a ambos lados $\rightarrow$ propiedades $\rightarrow$ derivar implícitamente ($\ln y$ da $\frac{y'}{y}$) $\rightarrow$ multiplicar por y y **reemplazar y por la expresión original**.
- ▶ Se usa cuando hay productos/cocientes/potencias encadenados, y es **obligatoria** cuando la variable está en la base y en el exponente.
- ▶ Fórmula general: $[u^v]' = u^v \left[v' \ln u + \frac{v u'}{u} \right]$.
- ▶ Error típico: dejar la respuesta como $\frac{y'}{y} = \dots$ sin despejar y' , o despejarlo y dejar la y sin reemplazar.

Parte III

Aplicaciones de la derivada

Interpretación física y razones de cambio relacionadas

La derivada no sólo mide pendientes: mide *rapidez de cambio*. Si la variable independiente es el tiempo, $f'(t)$ es la velocidad con que cambia la magnitud f . Esa lectura convierte al cálculo en la herramienta natural de la física y de la ingeniería, y da lugar a una familia de problemas en la que dos o más cantidades varían a la vez, ligadas por una relación geométrica: los problemas de **razones de cambio relacionadas**.

7.1 Interpretación física de la derivada

Suponga que una partícula se mueve en línea recta y que su posición en todo instante de tiempo t está dada por la función $y = f(t)$.

Definición 7.1 Velocidad y aceleración

- La **velocidad** de la partícula en el tiempo t es

$$v(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} = \frac{df}{dt} = f'(t).$$

- La **aceleración** de la partícula en el tiempo t está dada por

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2f}{dt^2} = f''(t).$$

Observación 7.1 Cómo leer los signos

- $v(t) > 0$: la partícula se mueve en el sentido positivo del eje; $v(t) < 0$: en el sentido negativo; $v(t) = 0$: está instantáneamente en reposo (y suele estar cambiando de sentido).
- La **rapidez** es $|v(t)|$: siempre positiva. Velocidad y rapidez no son sinónimos.
- Si v y a tienen el mismo signo, la partícula acelera; si tienen signos opuestos, frena.

7.2 Razones de cambio relacionadas

En ocasiones nos interesa determinar cómo varía o cambia una cantidad en relación con la variación de otra cantidad conocida. Estos tipos de problemas son llamados **problemas con variables relacionadas**.

Observación 7.2 Directrices para resolver problemas de variables relacionadas

1. Comprender el problema.
2. Hacer un dibujo adecuado.
3. Asignar variables al dibujo.
4. Plantear una fórmula que involucre las variables relacionadas.
5. Indicar lo que se conoce y lo que se desea encontrar.
6. Derivar respecto al tiempo t la ecuación encontrada en el numeral 4.
7. Reemplazar lo que se conoce y despejar lo que se desea encontrar.

La regla de oro del paso 7. Los valores numéricos del instante concreto se sustituyen **después** de derivar, nunca antes. Si se sustituye antes, se convierte en constante una cantidad que está variando y la derivada sale cero. Por eso en el paso 4 todo debe escribirse con *variables*, aunque se conozca su valor en el instante de interés.

Y la del paso 5. Los signos codifican la dirección: una longitud que *disminuye* tiene derivada negativa. Decidir los signos al plantear, y no al final, evita la mayoría de los errores.

Problemas resueltos

Problema 7.1 Movimiento rectilíneo (I)

Una partícula se mueve en línea recta y su posición en todo instante viene dada por $f(t) = 4t^2 - 6t + 1$ en metros.

1. Hallar la posición de la partícula en el instante $t = 2$ segundos.
2. Hallar la velocidad de la partícula en el instante $t = 1$ segundo.
3. Hallar la aceleración de la partícula en el instante $t = 4$ segundos.

SOLUCIÓN

Las tres funciones.

$$f(t) = 4t^2 - 6t + 1, \quad v(t) = f'(t) = 8t - 6, \quad a(t) = f''(t) = 8.$$

(a) Posición en $t = 2$.

$$f(2) = 4(2)^2 - 6(2) + 1 = 16 - 12 + 1$$

$$f(2) = 5 \text{ m}$$

(b) Velocidad en $t = 1$.

$$v(1) = 8(1) - 6$$

$$v(1) = 2 \text{ m/s}$$

Es positiva, de modo que en ese instante la partícula avanza en el sentido positivo.

(c) **Aceleración en $t = 4$.** La aceleración es *constante*, así que no depende del instante:

$$a(4) = 8 \text{ m/s}^2$$

Es un movimiento uniformemente acelerado. Comparando con la fórmula $f(t) = f_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ se lee directamente $f_0 = 1 \text{ m}$, $v_0 = -6 \text{ m/s}$ y $\frac{1}{2} a = 4$, es decir $a = 8 \text{ m/s}^2$. La partícula arranca retrocediendo, se detiene en $v(t) = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{4} \text{ s}$ y a partir de ahí avanza.

Problema 7.2 Movimiento rectilíneo (II)

Una partícula se mueve en línea recta y su posición en todo instante viene dada por $f(t) = t^3 - 4t$ en metros.

1. ¿Cuál es la aceleración de la partícula cuando $v(t) = 2$?
2. ¿Cuál es la posición de la partícula cuando $a(t) = 18$?

SOLUCIÓN

Las tres funciones.

$$f(t) = t^3 - 4t, \quad v(t) = 3t^2 - 4, \quad a(t) = 6t.$$

Nótese que ni la velocidad ni la aceleración son constantes.

(a) **Aceleración cuando $v = 2$.** Primero hay que averiguar *cuándo* ocurre eso:

$$3t^2 - 4 = 2 \implies 3t^2 = 6 \implies t^2 = 2 \implies t = \sqrt{2}$$

(se descarta $t = -\sqrt{2}$ porque el tiempo no es negativo). Entonces

$$a(\sqrt{2}) = 6\sqrt{2}$$

$$a = 6\sqrt{2} \approx 8,49 \text{ m/s}^2$$

(b) **Posición cuando $a = 18$.** De nuevo, primero el instante:

$$6t = 18 \implies t = 3 \text{ s.}$$

Y la posición en ese instante:

$$f(3) = 3^3 - 4(3) = 27 - 12$$

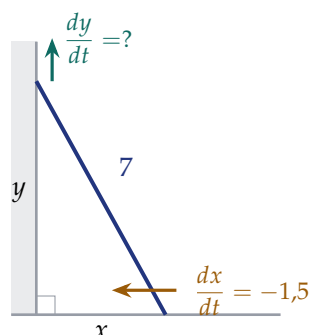
$$f(3) = 15 \text{ m}$$

El esquema de los dos apartados es el mismo: la condición dada se traduce en una ecuación en t , se resuelve, y sólo entonces se evalúa la magnitud pedida. Pasar directamente de « $v = 2$ » a « $a = \dots$ » sin despejar el tiempo no tiene sentido, porque v y a no están relacionadas por una fórmula directa.

Problema 7.3 La escalera recargada sobre el muro

Una escalera de 7 m de largo está recargada sobre un muro. Si su base es empujada en forma horizontal hacia el muro a 1,5 m/s, ¿con qué rapidez su parte superior se desliza cuando su base se encuentra a 2 m del muro?

SOLUCIÓN



Pasos 2–3: dibujo y variables. Sea x la distancia de la base de la escalera al muro y sea y la altura a la que la escalera toca el muro. Ambas son funciones del tiempo.

Paso 4: la relación. La escalera, el muro y el suelo forman un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es constante (7 m). Por el teorema de Pitágoras:

$$x^2 + y^2 = 49.$$

Paso 5: datos. La base se empuja *hacia* el muro, luego x **disminuye**:

$$\frac{dx}{dt} = -1,5 \text{ m/s}, \quad x = 2 \text{ m}, \quad \frac{dy}{dt} = ?$$

Paso 6: derivar respecto a t . Aquí es donde se usa la regla de la cadena: x e y dependen de t .

$$2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} = 0 \quad \implies \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{x}{y} \frac{dx}{dt}.$$

Paso 7: reemplazar. Falta y en ese instante, que sale de la relación:

$$2^2 + y^2 = 49 \implies y^2 = 45 \implies y = \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{ m}.$$

Sustituyendo:

$$\frac{dy}{dt} = -\frac{2}{3\sqrt{5}} (-1,5) = \frac{3}{3\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}.$$

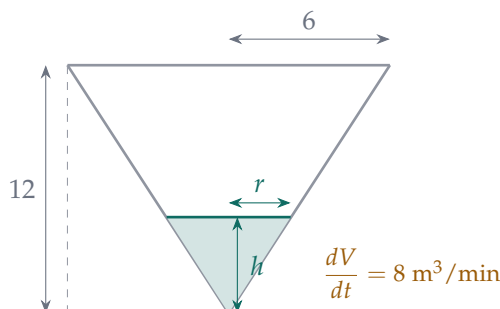
$$\boxed{\frac{dy}{dt} = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0,45 \text{ m/s}}$$

El signo positivo indica que y **aumenta**: la parte superior de la escalera **sube** por el muro, como era de esperar al acercar la base.

Problema 7.4 El tanque cónico

En un tanque cónico se vierte agua a razón de $8 \text{ m}^3/\text{min}$. Si la altura del tanque es de 12 metros y el radio es de 6 metros, ¿qué tan rápido está subiendo el nivel del agua cuando el líquido tiene una profundidad de 4 metros?

SOLUCIÓN



Pasos 2–3: dibujo y variables. Sean h la profundidad del agua, r el radio de la superficie libre y V el volumen de agua. Las tres cambian con el tiempo.

Paso 4: la relación. El volumen de un cono es

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$$

Pero aquí hay **dos** variables geométricas, r y h , y sólo nos interesa h . Hay que eliminar r , y para eso sirve la semejanza de triángulos entre el cono completo y el cono de agua:

$$\frac{r}{h} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{h}{2}.$$

Sustituyendo:

$$V = \frac{1}{3}\pi \left(\frac{h}{2}\right)^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot \frac{h^2}{4} \cdot h = \frac{\pi h^3}{12}.$$

Ahora el volumen depende de una sola variable. *Éste es el paso decisivo del problema.*

Paso 5: datos.

$$\frac{dV}{dt} = 8 \text{ m}^3/\text{min}, \quad h = 4 \text{ m}, \quad \frac{dh}{dt} = ?$$

Paso 6: derivar respecto a t .

$$\frac{dV}{dt} = \frac{\pi}{12} \cdot 3h^2 \frac{dh}{dt} = \frac{\pi h^2}{4} \frac{dh}{dt}.$$

Paso 7: reemplazar y despejar.

$$8 = \frac{\pi (4)^2}{4} \frac{dh}{dt} = 4\pi \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{8}{4\pi} = \frac{2}{\pi} \approx 0,64 \text{ m/min}$$

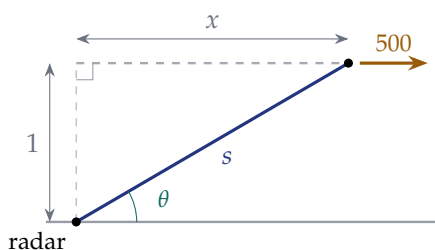
Por qué no se podía sustituir $h = 4$ antes. Si se hubiera puesto $h = 4$ en $V = \frac{\pi h^3}{12}$ se habría obtenido $V = \frac{64\pi}{12}$, una constante, y al derivar saldría $\frac{dV}{dt} = 0$, absurdo. El valor $h = 4$ describe un instante, no la función.

Problema 7.5 El avión y la estación de radar

Un aeroplano que vuela horizontalmente a una altura de 1 milla y con velocidad de 500 millas por hora pasa directamente sobre una estación de radar.

1. Calcule la razón de cambio de la distancia del avión a la estación cuando se encuentran separados por una distancia de 2 millas.
2. Calcule la razón de cambio del ángulo de elevación de la estación de radar al avión en ese mismo instante.

SOLUCIÓN



Pasos 2–3: variables. Sea x la distancia horizontal del avión a la vertical de la estación y sea s la distancia directa entre el avión y la estación. La altura 1 milla es *constante*.

Paso 5: datos.

$$\frac{dx}{dt} = 500 \text{ mi/h}, \quad s = 2 \text{ mi}, \quad \frac{ds}{dt} = ? \quad \text{y} \quad \frac{d\theta}{dt} = ?$$

Parte (1): la distancia.

Paso 4: la relación. Por Pitágoras,

$$x^2 + 1^2 = s^2.$$

Paso 6: derivar.

$$2x \frac{dx}{dt} = 2s \frac{ds}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{ds}{dt} = \frac{x}{s} \frac{dx}{dt}.$$

Paso 7: reemplazar. Cuando $s = 2$:

$$x^2 = s^2 - 1 = 4 - 1 = 3 \quad \Rightarrow \quad x = \sqrt{3} \text{ mi.}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{\sqrt{3}}{2} (500) = 250\sqrt{3}$$

$$\boxed{\frac{ds}{dt} = 250\sqrt{3} \approx 433 \text{ mi/h}}$$

Es menor que 500, y tiene que serlo: sólo la componente de la velocidad en la dirección radar–avión hace crecer a s .

Parte (2): el ángulo de elevación.

Paso 4: la relación. En el triángulo rectángulo, el cateto opuesto a θ es la altura 1 y el adyacente es x :

$$\tan(\theta) = \frac{1}{x} = x^{-1}.$$

Paso 6: derivar respecto a t (regla de la cadena en ambos lados):

$$\sec^2(\theta) \frac{d\theta}{dt} = -x^{-2} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{x^2} \frac{dx}{dt}.$$

Paso 7: reemplazar. Con $x = \sqrt{3}$ se tiene $\tan \theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$, luego

$$\sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

(equivalentemente $\theta = \frac{\pi}{6}$). Sustituyendo:

$$\frac{4}{3} \frac{d\theta}{dt} = -\frac{1}{3} (500) = -\frac{500}{3},$$

$$\frac{d\theta}{dt} = -\frac{500}{3} \cdot \frac{3}{4} = -125.$$

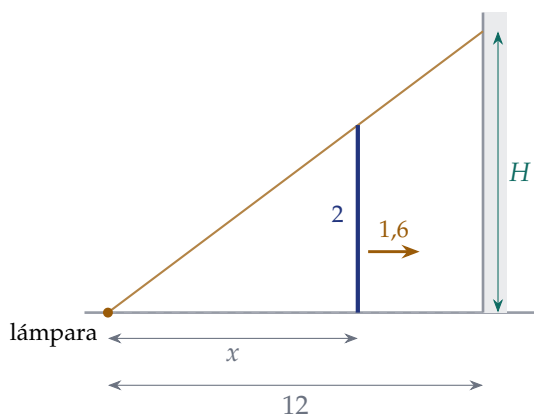
$$\boxed{\frac{d\theta}{dt} = -125 \text{ rad/h} \approx -2,08 \text{ rad/min}}$$

El signo negativo es correcto: una vez que el avión ha pasado sobre la estación, el ángulo de elevación **disminuye**.

Problema 7.6 La lámpara y la sombra en la pared

Una lámpara sobre el piso ilumina la pared de un edificio a 12 m de distancia. Si un hombre de 2 m de estatura camina desde la lámpara hacia la pared a una rapidez de 1,6 m/s, ¿qué tan rápido disminuye la longitud de su sombra sobre la pared cuando está a 4 m del edificio?

SOLUCIÓN



Pasos 2–3: variables. Sea x la distancia de la lámpara al hombre y sea H la altura de la sombra proyectada sobre la pared. La pared está siempre a 12 m de la lámpara, y la estatura del hombre (2 m) es constante.

Paso 4: la relación. El rayo de luz que pasa por la cabeza del hombre define dos triángulos semejantes, uno con vértice en la lámpara y cateto vertical 2 (a distancia x) y otro con cateto vertical H (a distancia 12):

$$\frac{H}{12} = \frac{2}{x} \quad \implies \quad H = \frac{24}{x} = 24x^{-1}.$$

Paso 5: datos. El hombre *se aleja* de la lámpara, luego x aumenta:

$$\frac{dx}{dt} = 1,6 \text{ m/s}, \quad \frac{dH}{dt} = ?$$

Cuando el hombre está a 4 m del edificio, su distancia a la lámpara es

$$x = 12 - 4 = 8 \text{ m.}$$

(Leer mal este dato — usar $x = 4$ — es el error más común del ejercicio.)

Paso 6: derivar respecto a t .

$$\frac{dH}{dt} = -24x^{-2} \frac{dx}{dt} = -\frac{24}{x^2} \frac{dx}{dt}.$$

Paso 7: reemplazar.

$$\frac{dH}{dt} = -\frac{24}{8^2} (1,6) = -\frac{24}{64} (1,6) = -\frac{3}{8} (1,6) = -0,6.$$

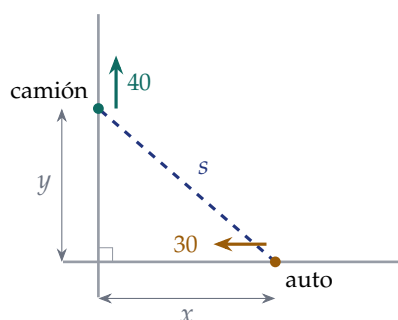
$$\boxed{\frac{dH}{dt} = -0,6 \text{ m/s}}$$

El signo negativo confirma lo que dice el enunciado: la sombra **disminuye**, y lo hace a razón de 0,6 metros por segundo.

Problema 7.7 El automóvil y el camión

Un automóvil que se desplaza a razón de 30 pies/s se aproxima a un cruce de dos carreteras perpendiculares. Cuando el automóvil está a 120 pies de la intersección, un camión que viaja a 40 pies/s cruza la intersección. ¿Con qué rapidez se alejan el automóvil y el camión 2 segundos después de que el camión cruza la intersección?

SOLUCIÓN



Pasos 2–3: variables. Pongamos el origen en la intersección. Sea x la distancia del automóvil a la intersección, y la del camión y s la distancia entre ambos vehículos.

Paso 4: la relación. Las carreteras son perpendiculares, así que

$$s^2 = x^2 + y^2.$$

Paso 5: datos. El automóvil *se acerca* a la intersección (luego x disminuye) y el camión *se aleja*

(luego y aumenta):

$$\frac{dx}{dt} = -30 \text{ pies/s}, \quad \frac{dy}{dt} = 40 \text{ pies/s}.$$

Tomando $t = 0$ en el instante en que el camión cruza, se tiene $x(0) = 120$ y $y(0) = 0$, de modo que a los 2 segundos:

$$x = 120 - 30(2) = 60 \text{ pies}, \quad y = 40(2) = 80 \text{ pies}.$$

Y entonces

$$s = \sqrt{60^2 + 80^2} = \sqrt{3600 + 6400} = \sqrt{10000} = 100 \text{ pies}.$$

(Es el clásico triángulo 3–4–5, escalado por 20.)

Paso 6: derivar respecto a t .

$$2s \frac{ds}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} + 2y \frac{dy}{dt} \quad \Rightarrow \quad \frac{ds}{dt} = \frac{1}{s} \left[x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} \right].$$

Paso 7: reemplazar.

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{100} [60(-30) + 80(40)] = \frac{-1800 + 3200}{100} = \frac{1400}{100}$$

$$\boxed{\frac{ds}{dt} = 14 \text{ pies/s}}$$

El resultado es positivo, de modo que en efecto los vehículos **se alejan** el uno del otro a 14 pies por segundo. Obsérvese que los dos sumandos compiten: el automóvil, al acercarse al cruce, tiende a acortar la distancia, pero el camión la alarga más deprisa.

Para recordar del Capítulo 7

- ▶ $v(t) = f'(t)$, $a(t) = v'(t) = f''(t)$. La *rapidez* es $|v(t)|$.
- ▶ Cuando el dato es « $v = 2$ » o « $a = 18$ », primero se despeja **el instante t** y después se evalúa lo que piden.
- ▶ **Razones relacionadas:** dibujo $\rightarrow$ variables $\rightarrow$ ecuación que las liga $\rightarrow$ derivar respecto a $t \rightarrow$ *recién entonces* sustituir los valores del instante.
- ▶ Nunca sustituir un valor numérico en una cantidad variable **antes** de derivar: se perdería su razón de cambio.
- ▶ Si la ecuación tiene dos variables de más (como r y h en el cono), usar la **semejanza de triángulos** para eliminar una.
- ▶ Los signos son parte de la respuesta: una longitud que disminuye tiene derivada negativa. Leer bien la geometría del enunciado ($x = 12 - 4 = 8$ en el problema de la sombra).
- ▶ Herramientas típicas: Pitágoras ($x^2 + y^2 = c^2$), semejanza ($\frac{r}{h} = k$), volúmenes ($V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$) y trigonometría ($\tan \theta = \frac{\text{op}}{\text{ady}}$).

Formulario de repaso

Todo lo indispensable, en cuatro páginas. Los números entre paréntesis remiten al resultado correspondiente del documento.

La derivada: definición

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad (\text{Def. 1.1})$$

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (\text{Def. 1.2})$$

Notación: $f'(x) = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}f = D_x[f(x)]; \quad f'(a) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=a}.$

Rectas en el punto $(a, f(a))$:

$$\text{tangente: } y - f(a) = f'(a)(x - a), \quad \text{normal: } y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a).$$

Derivadas laterales (Def. 1.3): $f'(a)$ existe $\iff f'_+(a) = f'_-(a)$ (Obs. 1.3).

Derivable $\Rightarrow$ continua (Teo. 1.1). El recíproco es **falso**; el contrarrecíproco sí vale: *no continua $\Rightarrow$ no derivable*.

Tres formas de no ser derivable en $x = c$ (Obs. 1.5): pico ($f'_+(c) \neq f'_-(c)$), tangente vertical (límite $\pm\infty$), discontinuidad.

Reglas de derivación

$$[kf]' = kf'$$

$$[f \pm g]' = f' \pm g'$$

$$[fg]' = f'g + fg'$$

$$\left[\frac{f}{g} \right]' = \frac{gf' - fg'}{g^2}$$

Regla de la cadena (Teo. 3.1):

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x), \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}.$$

Tabla de derivadas, en su versión general (con $u = u(x)$):

y	y'	y	y'
k	0	$\sin(u)$	$\cos(u) u'$
u^n	$n u^{n-1} u'$	$\cos(u)$	$-\sin(u) u'$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\tan(u)$	$\sec^2(u) u'$
e^u	$e^u u'$	$\cot(u)$	$-\csc^2(u) u'$
a^u	$a^u \ln(a) u'$	$\sec(u)$	$\sec(u) \tan(u) u'$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$	$\csc(u)$	$-\csc(u) \cot(u) u'$
$\log_a(u)$	$\frac{u'}{u \ln(a)}$	u^v	$u^v \left[v' \ln(u) + \frac{v u'}{u} \right]$

Trigonométricas inversas (Teo. 5.1):

$$\left[\sin^{-1} u \right]' = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}, \quad \left[\tan^{-1} u \right]' = \frac{u'}{1+u^2}, \quad \left[\sec^{-1} u \right]' = \frac{u'}{|u| \sqrt{u^2-1}},$$

y las tres «co-» ($\cos^{-1}$, $\cot^{-1}$, $\csc^{-1}$) son las mismas **con signo menos**.

Derivadas de orden superior

$$f^{(n)}(x) = \left[f^{(n-1)}(x) \right]' = \frac{d^n y}{dx^n} = D_x^n [f(x)] \quad (\text{Def. 4.1})$$

A partir del orden 5, el índice va **entre paréntesis**: $f^{(5)}$, nunca f^5 .

Ciclo del seno y el coseno (período 4):

$n \bmod 4$	0	1	2	3
$[\sin x]^{(n)}$	$\sin x$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\cos x$
$[\cos x]^{(n)}$	$\cos x$	$-\sin x$	$-\cos x$	$\sin x$

Derivación implícita y logarítmica

Implícita (Obs. 5.2): derivar $\rightarrow$ agrupar los términos con y' $\rightarrow$ factorizar y' $\rightarrow$ despejar. Al derivar cualquier expresión en y aparece el factor y' :

$$[y^n]' = n y^{n-1} y', \quad [\sin y]' = \cos(y) y', \quad [xy]' = y + x y'.$$

Para la **segunda** derivada implícita: derivar la expresión de y' y volver a sustituir y' .

Logarítmica (Obs. 6.2): $\ln$ a ambos lados $\rightarrow$ propiedades $\rightarrow$ derivar implícitamente ($[\ln y]' = \frac{y'}{y}$) $\rightarrow$ multiplicar por y y **reemplazar** y .

$$\ln(uv) = \ln u + \ln v, \quad \ln\left(\frac{u}{v}\right) = \ln u - \ln v, \quad \ln(u^r) = r \ln u, \quad \ln(e^u) = u.$$

Es **obligatoria** cuando la variable está en la base y en el exponente.

Aplicaciones

Movimiento rectilíneo (Def. 7.1):

$$v(t) = f'(t), \quad a(t) = v'(t) = f''(t), \quad \text{rapidez} = |v(t)|.$$

Traducción de enunciados:

Dice	Significa
Recta tangente horizontal	$f'(x) = 0$
Tangente paralela a una recta de pendiente m	$f'(x) = m$
Tangente perpendicular a esa recta	$f'(x) = -1/m$
Pendiente negativa / la curva decrece	$f'(x) < 0$
Tangente vertical en c	$\lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} = \pm\infty$

Razones de cambio relacionadas (Obs. 7.2): dibujo $\rightarrow$ variables $\rightarrow$ ecuación que las liga $\rightarrow$ **derivar respecto a t** $\rightarrow$ recién entonces sustituir los valores del instante.

Relaciones que más aparecen:

$$x^2 + y^2 = c^2 \Rightarrow x \frac{dx}{dt} + y \frac{dy}{dt} = 0,$$

$$V_{\text{cono}} = \frac{1}{3} \pi r^2 h \text{ con } \frac{r}{h} = k \Rightarrow V = \frac{\pi k^2 h^3}{3} \Rightarrow \frac{dV}{dt} = \pi k^2 h^2 \frac{dh}{dt},$$

$$\tan \theta = \frac{\text{op}}{\text{ady}} \Rightarrow \sec^2(\theta) \frac{d\theta}{dt} = \dots, \quad V_{\text{esfera}} = \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow \frac{dV}{dt} = 4\pi r^2 \frac{dr}{dt}.$$

Errores que cuestan puntos

1. **Olvidar el factor de corrección** de la regla de la cadena. Es el error número uno del curso: si hay tres capas, deben aparecer tres factores.
2. $[fg]' \neq f'g'$ y $\left[\frac{f}{g}\right]' \neq \frac{f'}{g'}$.
3. En la regla del cociente, el numerador **se resta** y el orden importa: $gf' - fg'$, no al revés.
4. $\sec(x^2)$ y $\sec^2(x)$ no son la misma función.
5. En derivación implícita, derivar y^3 como $3y^2$ **sin** el factor y' .
6. En derivación logarítmica, dejar la respuesta como $\frac{y'}{y} = \dots$ o no reemplazar la y por la expresión original.
7. $\sqrt{x^2} = |x|$, no x .

8. Al resolver $(x + 1)^2 = 4$ hay **dos** raíces.
9. En razones relacionadas, sustituir los valores numéricos **antes** de derivar.
10. Confundir la distancia que da el enunciado con la variable del dibujo (en el problema de la sombra, $x = 12 - 4 = 8$, no 4).
11. Dar $f^{(35)}$ sin reducir módulo 4, o escribir f^5 en lugar de $f^{(5)}$.
12. Olvidar restringir el dominio cuando aparecen raíces, logaritmos o $\sec^{-1}/\csc^{-1}$.

Bibliografía

- ▶ STEWART, J. *Cálculo de una variable. Trascendentes tempranas*. Cengage Learning, octava edición.
- ▶ LEITHOLD, L. *El Cálculo*. Oxford University Press, séptima edición.
- ▶ PURCELL, E., VARBERG, D. y RIGDON, S. *Cálculo diferencial e integral*. Pearson, novena edición.
- ▶ THOMAS, G. B. *Cálculo. Una variable*. Pearson, decimosegunda edición.
- ▶ GRUPO EMAC. Diapositivas del curso *Cálculo Diferencial*, semanas 10, 11 y 12. Facultad de Ingeniería, Universidad de Antioquia, 2026-2.